复分析：定义、定理与证明

依据 53 页手写笔记整理；原有定理、命题保留原编号，补充内容按节编号，重号处已随文注明

约定. **区域**指非空连通开集。$\Delta(z_0;r)=\{z:|z-z_0|<r\}$ 为开圆盘，$\overline{\Delta}$ 为闭圆盘。$A(\Omega)$ 表示 Ω 上全纯函数全体；在 $\mathbb{C}$ 上全纯的函数称为**整函数**。$\mathbb{C}^*=\mathbb{C}\setminus\{0\}$，$\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$。Wirtinger 导数为

$$\partial_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-i\frac{\partial}{\partial y}\right),\qquad \partial_{\bar z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

积分 $\oint$ 默认取正向边界：沿边界行走时区域在左侧；外边界逆时针，内边界顺时针。$\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

1 复数与球面

1.1 复数域、共轭与极坐标

复数 $z=x+iy$（$x,y\in\mathbb{R}$，$i^2=-1$）的实部、虚部、共轭与模定义为

$$\Re z=x,\qquad \Im z=y,\qquad \bar z=x-iy,\qquad |z|=\sqrt{x^2+y^2}.$$

基本恒等式为

$$|z|^2=z\bar z,\qquad \Re z=\frac{z+\bar z}{2},\qquad \Im z=\frac{z-\bar z}{2i},\qquad z^{-1}=\frac{\bar z}{|z|^2}\quad(z\neq0).$$

复数加法就是向量加法，乘法满足分配律；全体复数构成域 $\mathbb{C}$。三角不等式与反向三角不等式为

$$|z+w|\le|z|+|w|,\qquad \big||z|-|w|\big|\le|z-w|.$$

非零复数可写成极坐标形式

$$z=r\mathrm{e}^{i\theta},\qquad r=|z|>0,$$

其中 θ 称为 z 的**辐角**，记 $\arg z$。辐角多值：若 θ 是一个辐角，则 $\theta+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）都是。取 $\operatorname{Arg}z\in(-\pi,\pi]$ 为**主辐角**。极坐标下

$$(r\mathrm{e}^{i\theta})(s\mathrm{e}^{i\varphi})=rs\,\mathrm{e}^{i(\theta+\varphi)},\qquad \frac{r\mathrm{e}^{i\theta}}{s\mathrm{e}^{i\varphi}}=\frac{r}{s}\,\mathrm{e}^{i(\theta-\varphi)}.$$

因此复数乘法是旋转与伸缩的复合；这是复分析几何直观的起点。

1.2 球极投影与广义圆

在 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 上，球极投影把单位球面

$$S^2=\{(X,Y,Z)\in\mathbb{R}^3:X^2+Y^2+Z^2=1\}$$

与 $\widehat{\mathbb{C}}$ 一一对应。从北极 $N=(0,0,1)$ 投影，点 $(X,Y,Z)\neq N$ 对应

$$z=x+iy=\frac{X+iY}{1-Z}.$$

反投影为

$$X=\frac{2x}{1+x^2+y^2},\qquad Y=\frac{2y}{1+x^2+y^2},\qquad Z=\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}.$$

北极对应 ∞。直接代入可验证 $X^2+Y^2+Z^2=1$。

命题 1.3.1 球极投影把 S^2 上的圆映为 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中的**广义圆**（圆或直线），过北极的圆对应直线；反之，每个广义圆都来自 S^2 上的一个圆。

证明. S^2 上的圆是某个平面

$$aX+bY+cZ=d,\qquad (a,b,c)\neq(0,0,0)$$

与球面的交。把反投影公式代入并乘以 $1+x^2+y^2$，得

$$2ax+2by+c(x^2+y^2-1)=d(1+x^2+y^2),$$

即

$$(c-d)(x^2+y^2)+2ax+2by-(c+d)=0. \tag{1.1}$$

若 $c\neq d$，这是平面的圆；若 $c=d$，则 $c\neq 0$（否则平面为 $0=d$，不可能），方程化为

$$2ax+2by-2c=0,$$

是一条直线。故像为广义圆。

反之，给定广义圆

$$\alpha(x^2+y^2)+2ax+2by+\gamma=0,$$

取

$$c-d=\alpha,\qquad c+d=-\gamma,$$

即 $c=(\alpha-\gamma)/2$、$d=-(\alpha+\gamma)/2$，就得到形如 (1.1) 的平面方程。该平面与 S^2 的交非空（广义圆上每点都有原像），故原像是球面上的圆。

2 全纯函数

2.1 连续、复可导与 Cauchy–Riemann 方程

定义（连续） 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$，$f:\Omega\to\mathbb{C}$，$z_0\in\Omega$。若

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0),$$

则称 f 在 z_0 **连续**。若 f 在 Ω 每点连续，则称 f 在 Ω 连续。

定义 2.1.1 设 $f:\Omega\to\mathbb{C}$，$z_0\in\Omega$。若极限 $f'(z_0)=\lim_{h\to0}\big(f(z_0+h)-f(z_0)\big)/h$ 存在，则称 f 在 z_0 **复可导**，$f'(z_0)$ 为复导数。若 f 在 Ω 上每点复可导，则称 f 在 Ω 上**全纯**，记 $f\in A(\Omega)$。

全纯蕴含连续：由 $f(z)-f(z_0)=f'(z_0)(z-z_0)+o(|z-z_0|)$ 得 $f(z)\to f(z_0)$。

定义（实可微） 称 $f=u+iv$ 在 $z_0=x_0+iy_0$ **实可微**，若存在复数 a,b，使

$$f(z)=f(z_0)+a(x-x_0)+b(y-y_0)+o(|z-z_0|).$$

等价地，u,v 作为 $\mathbb{R}^2$ 上的函数在 (x_0,y_0) 可微。

定理 2.1.2 设 $f=u+iv$。则 f 在 $z_0=x_0+iy_0$ 复可导，当且仅当 u,v 在 (x_0,y_0) 实可微，且满足 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

此时

$$f'(z_0)=u_x(x_0,y_0)+iv_x(x_0,y_0).$$

证明. 设 f 在 z_0 复可导，$a=f'(z_0)=\alpha+i\beta$。由

$$f(z)=f(z_0)+a(z-z_0)+o(|z-z_0|)$$

取实部、虚部，得

$$u(x,y)=u(x_0,y_0)+\alpha\Delta x-\beta\Delta y+o(|z-z_0|),$$

$$v(x,y)=v(x_0,y_0)+\beta\Delta x+\alpha\Delta y+o(|z-z_0|).$$

故 u,v 实可微，且

$$u_x=\alpha,\quad u_y=-\beta,\quad v_x=\beta,\quad v_y=\alpha,$$

即 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。

反之，设 u,v 实可微且满足 CR 方程。由实可微性，

$$\begin{aligned}f(z)&=f(z_0)+(u_x+iv_x)\Delta x+(u_y+iv_y)\Delta y+o(|z-z_0|)\\&=f(z_0)+(u_x+iv_x)\Delta x+(-v_x+iu_x)\Delta y+o(|z-z_0|)\\&=f(z_0)+(u_x+iv_x)(\Delta x+i\Delta y)+o(|z-z_0|).\end{aligned}$$

所以 f 在 z_0 复可导，且 $f'(z_0)=u_x+iv_x$。

Wirtinger 导数. 对实可微的 f，由

$$\Delta x=\frac{(z-z_0)+\overline{(z-z_0)}}{2},\qquad \Delta y=\frac{(z-z_0)-\overline{(z-z_0)}}{2i},$$

可将实微分写成

$$f(z)=f(z_0)+\partial_z f(z_0)(z-z_0)+\partial_{\bar z}f(z_0)\overline{(z-z_0)}+o(|z-z_0|).$$

因此

$$f\text{ 在 }z_0\text{ 复可导}\iff \partial_{\bar z}f(z_0)=0,$$

此时 $f'(z_0)=\partial_z f(z_0)$。在 C^1 条件下，全纯等价于

$$\partial_{\bar z}f\equiv 0.$$

共形性. 设 $f = u + iv$ 实可微，其 Jacobi 矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}.$$

若 f 全纯，则 CR 方程给出

$$J^{\mathsf{T}} J = |f'(z_0)|^2 I, \qquad \det J = |f'(z_0)|^2.$$

若 $f'(z_0) \neq 0$，则 $J/|f'(z_0)| \in SO(2)$。称这样的映射在 z_0 **保角**：它把相交曲线的夹角保持不变。故全纯且导数非零的映射局部是旋转与伸缩的复合。

定理 2.1.3 设 $f \in A(\Omega) \cap C^1(\Omega)$，$z_0 \in \Omega$，$f'(z_0) \neq 0$。则存在 z_0 的开邻域 $U \subset \Omega$，使 $f|_U$ 可逆，$V = f(U)$ 为区域，且 $f^{-1} \in A(V)$，

$$(f^{-1})'(f(z)) = \frac{1}{f'(z)}.$$

证明. 由 $f'(z_0) \neq 0$ 得 $\det J_f(z_0) = |f'(z_0)|^2 \neq 0$。因 $f \in C^1$，在 z_0 的某邻域 U 内仍有 $\det J_f \neq 0$。实反函数定理给出 $f|_U$ 是单射，$V = f(U)$ 为开集，逆映射 $f^{-1} : V \to U$ 实可微且连续。对 $w = f(z) \in V$，

$$(f^{-1})'(w) = \lim_{f(z') \to f(z)} \frac{z' - z}{f(z') - f(z)} = \frac{1}{f'(z)}.$$

右端是 w 的连续函数，故 $f^{-1} \in A(V)$。

定义（调和函数） 设 u 为 C^2 实值函数，Laplace 算子为

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

若 $\Delta u = 0$，则称 u **调和**。

命题 2.1.4 若 $f = u + iv \in A(\Omega) \cap C^2(\Omega)$，则 u, v 都是调和函数。

证明. 由 CR 方程与二阶偏导可交换，

$$u_{xx} = (v_y)_x = v_{xy}, \qquad u_{yy} = (-v_x)_y = -v_{xy},$$

故 $u_{xx} + u_{yy} = 0$。同理 $v_{xx} + v_{yy} = 0$。

2.2 分式线性变换

定义 2.2.1（分式线性变换） 设 $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ 互素。有理函数 $R = P/Q$ 的**次数**定义为

$$\deg R = \max\{\deg P, \deg Q\}.$$

次数为 1 的有理函数称为**分式线性变换**（FLT），也称 Möbius 变换：

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

在 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上按连续性延拓：若 $c \neq 0$，令 $T(-d/c) = \infty$、$T(\infty) = a/c$；若 $c = 0$，令 $T(\infty) = \infty$。

命题 2.2.2 每个 FLT 都是平移、伸缩与反演 $z \mapsto 1/z$ 的复合。

证明. 若 $c = 0$，则 $T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ 是仿射映射。若 $c \neq 0$，则

$$T(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d},$$

仍是仿射映射与 $1/z$ 的复合。

推论 2.2.3 FLT 把 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中的广义圆映为广义圆。

证明. 平移与伸缩显然保持圆和直线；只需验证反演 $w = 1/z$。将 $z = 1/w$ 代入 $\alpha z\bar{z} + \beta z + \bar{\beta}\bar{z} + \gamma = 0$，得

$$\gamma w\bar{w} + \bar{\beta}w + \beta\bar{w} + \alpha = 0,$$

仍是广义圆方程。

称 $z_0 \in \widehat{\mathbb{C}}$ 为 T 的**不动点**，若 $T(z_0) = z_0$。

引理 2.2.4 设

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \qquad ad - bc = 1,$$

且 $T \neq \mathrm{id}$。则 T 在 $\widehat{\mathbb{C}}$ 上有一个不动点当且仅当 $a + d = \pm 2$；否则有两个不动点。

证明. 若 $c \neq 0$，有限不动点满足

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

其判别式为

$$(d - a)^2 + 4bc = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = (a + d)^2 - 4.$$

故 $a + d = \pm 2$ 时有一个二重根，否则有两个不同根；此时 ∞ 不是不动点（因 $T(\infty) = a/c \neq \infty$）。

若 $c = 0$，则 $ad = 1$，$T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$。$\infty$ 恒为不动点。有限不动点满足

$$(a - d)z = b.$$

若 $a \neq d$，有一个有限不动点，共两个；若 $a = d$，则 $a = d = \pm 1$，即 $a + d = \pm 2$，且 $b \neq 0$（否则 $T = \mathrm{id}$），没有有限不动点，只有一个不动点 ∞。

定理 2.2.5 设 $\{z_1, z_2, z_3\}$、$\{w_1, w_2, w_3\}$ 是 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中两组互不相同的点。则存在唯一的 FLT T 使

$$T(z_j) = w_j, \qquad j = 1, 2, 3.$$

证明. 唯一性：若 T_1, T_2 都满足条件，则 $T_2 \circ T_1^{-1}$ 固定三个互不相同的点。由引理 2.2.4，非恒等 FLT 至多有两个不动点，故 $T_2 \circ T_1^{-1} = \mathrm{id}$。

存在性：令

$$S_1(z) = \frac{z - z_1}{z - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}, \qquad S_2(w) = \frac{w - w_1}{w - w_3} \cdot \frac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1}.$$

则 $S_1(z_1,z_2,z_3)=(0,1,\infty)$，$S_2(w_1,w_2,w_3)=(0,1,\infty)$。取 $T=S_2^{-1}\circ S_1$ 即可。

定义 2.2.6（交比） 四点 $z_0,z_1,z_2,z_3\in\widehat{\mathbb{C}}$ 的**交比**定义为

$$(z_0,z_1,z_2,z_3):=\frac{z_0-z_1}{z_0-z_3}\cdot\frac{z_2-z_3}{z_2-z_1},$$

遇到 ∞ 时按极限理解。

定理 2.2.7 若 T 是 FLT，则

$$(Tz_0,Tz_1,Tz_2,Tz_3)=(z_0,z_1,z_2,z_3).$$

证明. 令 $S(z)=(z,z_1,z_2,z_3)$。则 $S\circ T^{-1}$ 把 Tz_1,Tz_2,Tz_3 分别送到 $\infty,1,0$。由定理 2.2.5 的唯一性，

$$(w,Tz_1,Tz_2,Tz_3)=S(T^{-1}w)=(w,z_1,z_2,z_3).$$

取 $w=Tz_0$ 即得。

定理 2.2.8 交比 (z_0,z_1,z_2,z_3) 为实数，当且仅当 z_0,z_1,z_2,z_3 共圆（广义圆）。

证明. 令 $S(z)=(z,z_1,z_2,z_3)$。由定义，S 把过 z_1,z_2,z_3 的广义圆映到实轴；而 $S(z_0)\in\mathbb{R}$ 当且仅当 z_0 在该广义圆上。

3 解析函数

3.1 收敛性与幂级数

设 $\{a_n\}\subset\mathbb{C}$。级数 $\sum_{n\ge0}a_n$ **收敛**于 S，若部分和 $S_N=\sum_{n=0}^{N}a_n$ 满足 $S_N\to S$；若 $\sum|a_n|<\infty$，则称**绝对收敛**。绝对收敛必收敛，且

$$\left|\sum_{n\ge0}a_n\right|\le\sum_{n\ge0}|a_n|.$$

设 f_n,f 是集合 $E\subset\mathbb{C}$ 上的函数。

- **逐点收敛**：对每个 $z\in E$，$f_n(z)\to f(z)$。
- **一致收敛**：$\sup_{z\in E}|f_n(z)-f(z)|\to0$。
- **正规收敛**：在 E 的每个紧子集上一致收敛。

定理 3.1.2（Weierstrass M-判别法） 设 $M_n\ge0$，$\sum M_n<\infty$。若对一切 $z\in E$、$n\ge0$ 有

$$|g_n(z)|\le M_n,$$

则 $\sum g_n(z)$ 在 E 上绝对且一致收敛。

证明. 对任意 $\varepsilon>0$，取 N 使 $\sum_{n>N}M_n<\varepsilon$。则对 $m>k\ge N$ 与一切 $z\in E$，

$$\left|\sum_{n=k+1}^{m}g_n(z)\right|\le\sum_{n=k+1}^{m}|g_n(z)|\le\sum_{n=k+1}^{m}M_n<\varepsilon.$$

故部分和在 sup 范数下是 Cauchy 列，一致收敛；绝对收敛由 $\sum |g_n(z)| \le \sum M_n$ 得。

幂级数指形如

$$\sum_{n\ge 0} a_n (z-z_0)^n$$

的级数。

定理 3.1.3（Abel） 对每个幂级数 $\sum_{n\ge0} a_n(z-z_0)^n$，存在唯一的 $R \in [0,\infty]$，使级数在 $\Delta(z_0;R)$ 内绝对收敛、在任意紧集上一致收敛，而在 $|z-z_0|>R$ 时发散。R 称为**收敛半径**。

证明. 令

$$S = \{r \ge 0 : \ |a_n| r^n \text{ 关于} n \text{ 有界}\}, \qquad R = \sup S.$$

若 $r \in S$，则每个 $r' \le r$ 也在 S 中，故 S 是区间。设 $0 < r < R$。由 R 的定义，存在 $s \in S$ 使 $r < s < R$。取 $C > 0$ 使 $|a_n| s^n \le C$。当 $|z-z_0| \le r$ 时，

$$|a_n (z-z_0)^n| \le C \left(\frac{r}{s}\right)^n .$$

右端可和，由 M-判别法得绝对且一致收敛。由于 $r < R$ 任意，级数在 $\Delta(z_0;R)$ 内正规收敛。

若 $|z-z_0| > R$，则 $|a_n||z-z_0|^n$ 无界（否则 $|z-z_0| \in S$，与 R 是上确界矛盾），故通项不趋于零，级数发散。

若极限存在，则

$$\frac{1}{R} = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|};$$

一般情形为 Cauchy–Hadamard 公式

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

命题 3.1.4（比值判别法） 若 $L = \lim_{n\to\infty} |a_{n+1}/a_n|$ 存在（允许 $L=\infty$），则

$$R = \frac{1}{L},$$

其中 $L=0$ 时 $R=\infty$，$L=\infty$ 时 $R=0$。

证明. 对 $z \ne z_0$，

$$\left|\frac{a_{n+1}(z-z_0)^{n+1}}{a_n (z-z_0)^n}\right| = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z-z_0| \longrightarrow L|z-z_0|.$$

若 $L|z-z_0| < 1$，则从某项起比值 $\le q < 1$，故

$$|a_n (z-z_0)^n| \le C q^n,$$

级数绝对收敛。若 $L|z-z_0| > 1$，则从某项起比值 $\ge q > 1$，通项不趋于零，级数发散。故收敛半径为 $1/L$。

命题 3.1.6（根值判别法） 若 $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 存在（允许 $L=\infty$），则 $R = 1/L$（约定同前）。

证明. 对 $z \ne z_0$，

$$\sqrt[n]{|a_n (z-z_0)^n|} = \sqrt[n]{|a_n|}\,|z-z_0| \longrightarrow L|z-z_0|.$$

若极限 <1，则从某项起 $\sqrt[n]{|a_n(z-z_0)^n|}\le q<1$，故通项被 q^n 控制，级数绝对收敛。若极限 >1，则从某项起通项绝对值 >1，不趋于零，级数发散。故 $R=1/L$。

命题 3.1.7（Cauchy–Hadamard） 对任意幂级数，

$$\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}.$$

证明. 记 $L=\limsup\sqrt[n]{|a_n|}$。若 $|z-z_0|<1/L$（$L=0$ 时此条件自动满足），取 q 使 $|z-z_0|L<q<1$。由 limsup 的定义，除有限项外

$$\sqrt[n]{|a_n|}\,|z-z_0|\le q,$$

故 $|a_n(z-z_0)^n|\le q^n$，级数绝对收敛。

若 $|z-z_0|>1/L$，则存在无限多个 n 使

$$\sqrt[n]{|a_n|}\,|z-z_0|>1,$$

即 $|a_n(z-z_0)^n|>1$，通项不趋于零，级数发散。

幂级数的解析性

定理 3.1.9 设 $f(z)=\sum_{n\ge0}a_n(z-z_0)^n$ 的收敛半径为 $R>0$。则 $f\in A(\Delta(z_0;R))$，且

$$f'(z)=\sum_{n\ge1}na_n(z-z_0)^{n-1},\qquad z\in\Delta(z_0;R).$$

证明. 先注意求导后的级数有相同的收敛半径。事实上

$$\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|na_n|}=\limsup_{n\to\infty}\big(\sqrt[n]{n}\,\sqrt[n]{|a_n|}\big)=\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|},$$

因为 $n^{1/n}\to1$。故求导后的级数在 $\Delta(z_0;R)$ 内正规收敛。

固定 $z\in\Delta(z_0;R)$，取 $r>0$ 使 $\overline{\Delta(z;r)}\subset\Delta(z_0;R)$。对 $0<|h|<r/2$，

$$\frac{f(z+h)-f(z)}{h}=\sum_{n\ge1}a_n\sum_{j=0}^{n-1}(z-z_0+h)^{n-1-j}(z-z_0)^j.$$

令 $R_0=|z-z_0|+r/2<R$。当 $|h|\le r/2$ 时，

$$\left|\sum_{j=0}^{n-1}(z-z_0+h)^{n-1-j}(z-z_0)^j\right|\le nR_0^{n-1}.$$

而 $\sum_{n\ge1}n|a_n|R_0^{n-1}<\infty$，故右端级数在 $|h|\le r/2$ 上一致收敛。每个通项是 h 的连续函数，故和函数 $g(h)$ 连续，且对 $h\neq0$ 有

$$g(h)=\frac{f(z+h)-f(z)}{h}.$$

于是

$$f'(z)=\lim_{h\to0}g(h)=g(0)=\sum_{n\ge1}na_n(z-z_0)^{n-1}.$$

推论 3.1.10 幂级数在收敛圆内无穷次复可导，且可逐项求导任意次。

证明. 对定理 3.1.9 的求导级数重复应用该定理。

定义 3.1.11 设 f 在 z_0 的某邻域内有定义。若存在 $\rho > 0$，使

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n, \qquad |z - z_0| < \rho,$$

则称 f 在 z_0 **解析**。若 f 在区域 Ω 内每点解析，则称 f 在 Ω 解析。

定理 3.1.12 若 $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n(z - z_0)^n$ 在 $\Delta(z_0; R)$ 内收敛，则 f 在 $\Delta(z_0; R)$ 内解析。

证明. 由定理 3.1.9 逐次求导，得

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},$$

故 f 在 z_0 处解析。

固定 $z_1 \in \Delta(z_0; R)$，记 $s = |z_1 - z_0| < R$。取 ρ 使 $s < \rho < R$。对 $|z - z_1| < \rho - s$，有 $s + |z - z_1| < \rho$。把

$$(z - z_0) = (z - z_1) + (z_1 - z_0)$$

代入并展开，

$$f(z) = \sum_{n\geq 0}\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_n (z_1 - z_0)^{n-k}(z - z_1)^k.$$

为说明可交换求和次序，考察绝对值级数：

$$\sum_{n\geq 0}\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} |a_n| s^{n-k}|z - z_1|^k = \sum_{n\geq 0} |a_n|(s + |z - z_1|)^n < \infty.$$

故原二重级数绝对收敛，可以按 k 重新分组：

$$f(z) = \sum_{k\geq 0} b_k(z - z_1)^k, \qquad b_k = \sum_{n\geq k} \binom{n}{k} a_n (z_1 - z_0)^{n-k}.$$

而由逐项求导，

$$f^{(k)}(z_1) = \sum_{n\geq k} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n (z_1 - z_0)^{n-k} = k!\, b_k.$$

故 $b_k = f^{(k)}(z_1)/k!$，即 f 在 z_1 处解析。

零点与唯一性

定义 3.1.13 设 f 在 z_0 解析。若 $f^{(n)}(z_0) = 0$ $(0 \leq n \leq m-1)$ 且 $f^{(m)}(z_0) \neq 0$，则称 z_0 是 f 的 m **阶零点**。$m = 1$ 时称为单零点。

称集合 $E \subset \Omega$ 在 Ω 中**离散**，若 E 在 Ω 内没有聚点；等价地，每个 $z \in \Omega$ 有邻域至多与 E 交于一点。

定理 3.1.14 设 f 在区域 Ω 上解析且 $f \not\equiv 0$。则 f 的每个零点都有有限阶。

证明. 令

$$E = \{z \in \Omega : \ f^{(n)}(z) = 0 \ \ \forall n \geq 0\}.$$

E 是闭集，因为它是闭集 $E_n = \{f^{(n)} = 0\}$ 的交。E 也是开集：若 $z_0 \in E$，则 f 在 z_0 的某圆盘内等于零级数，故该圆盘含于 E。又 $E \neq \Omega$（因 $f \not\equiv 0$）。由 Ω 连通，$E = \varnothing$。故每个零点总有某个导数非零，阶数有限。

定理 3.1.15 设 f 在 Ω 上解析且 $f \not\equiv 0$。则零点集

$$Z(f) = \{z \in \Omega : f(z) = 0\}$$

是 Ω 内的闭离散子集。

证明. $Z(f)$ 闭，因 f 连续。若 $z_0 \in \Omega$ 是 $Z(f)$ 的聚点，则由定理 3.1.14，z_0 是有限阶零点 m。展开

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z), \qquad g(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0.$$

由 g 连续，z_0 的某邻域内 $g \neq 0$，故该邻域内除 z_0 外 $f \neq 0$，与 z_0 是聚点矛盾。

推论 3.1.16（唯一性定理） 设 f, g 在区域 Ω 上解析。若 $\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ 在 Ω 中有聚点，则 $f \equiv g$。

证明. 对 $f - g$ 用定理 3.1.15。

解析延拓与奇点

定义 3.1.17 设 f 在 Ω 上解析。若 $\widetilde{\Omega} \supset \Omega$ 为区域，$\tilde{f} \in A(\widetilde{\Omega})$，且 $\tilde{f}|_{\Omega} = f$，则称 $\tilde{f}$ 是 f 的**解析延拓**。

定义 3.1.18 设 $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$ 的收敛半径为 $0 < R < \infty$。若 $|\zeta - z_0| = R$ 且 f 不能解析延拓到 ζ 的某邻域，则称 ζ 是 f 的**奇点**。若收敛圆上每点都是奇点，则称该圆周为 f 的**自然边界**。

定理 3.1.19（Riemann） 若 $0 < R < \infty$，则 f 在圆周 $|z - z_0| = R$ 上至少有一个奇点。

证明. 反设圆周上每点都不是奇点。于是对每个 ζ（$|\zeta - z_0| = R$），存在 $r_\zeta > 0$ 和全纯函数 g_ζ，使

$$g_\zeta = f \qquad \text{于 } \Delta(\zeta; r_\zeta) \cap \Delta(z_0; R).$$

由紧性，圆周可用有限个这样的圆盘 $\Delta(\zeta_1; r_1), \dots, \Delta(\zeta_N; r_N)$ 覆盖。

令 U 为 $\Delta(z_0; R)$ 与这些圆盘的并。每个 $\Delta(\zeta_j; r_j)$ 都与 $\Delta(z_0; R)$ 有非空开交，故 U 连通，且包含 $\overline{\Delta(z_0; R)}$ 的一个邻域。在重叠处，两个局部延拓都与 f 在某个非空开集上相等，由唯一性定理它们一致；沿 U 内的路径作解析延拓也由唯一性保证路径无关。因此这些局部延拓拼成一个全纯函数 $\tilde{f} \in A(U)$，它在 $\Delta(z_0; R)$ 上等于 f。

于是 f 可延拓到某个 $\Delta(z_0; R + \delta)$（$\delta > 0$）。但幂级数在 $|z - z_0| > R$ 时发散（定理 3.1.3），矛盾。

例 3.1.20. 设

$$f(z)=\sum_{n\ge 1} z^{n!}.$$

由 Cauchy–Hadamard，$R=1$。事实上单位圆周上每点都是奇点。反设某 $\zeta\in\partial\Delta$ 可延拓，即存在 $\varepsilon>0$ 与 $g\in A(\Delta(\zeta;\varepsilon))$，使 $g=f$ 于交集。取单位根

$$\zeta_0=\mathrm{e}^{2\pi i p/q}\in\partial\Delta\cap\Delta(\zeta;\varepsilon).$$

因 g 连续，

$$\lim_{r\to 1^-} f(r\zeta_0)=g(\zeta_0)\in\mathbb{C}.$$

但当 $n\ge q$ 时 $q\mid n!$，故 $\zeta_0^{n!}=1$，于是

$$f(r\zeta_0)=\sum_{n\ge 1} r^{n!}\zeta_0^{n!}\ge\sum_{n=q}^{N} r^{n!}\ge (N-q+1)r^{N!}\qquad (N>q).$$

令 $r\to 1^-$，得 $f(r\zeta_0)\to+\infty$，与 $g(\zeta_0)$ 有限矛盾。故 ζ 是奇点。

例 3.1.21. 设

$$f(z)=\sum_{n\ge 1}\frac{z^n}{n^2}.$$

则 $R=1$，且由 M-判别法，级数在闭圆盘上一致收敛。点 $z=1$ 是奇点：若可延拓为 $\Delta(1;\varepsilon)$ 上的全纯函数 g，则 $g'(1)$ 存在，且

$$g'(1)=\lim_{\delta\to 0^+}\frac{g(1-\delta)-g(1)}{-\delta}=\lim_{\delta\to 0^+}\frac{f(1-\delta)-f(1)}{-\delta}.$$

但

$$\frac{f(1-\delta)-f(1)}{-\delta}=\sum_{n\ge 1}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1-(1-\delta)^n}{\delta}=\sum_{n\ge 1}\frac{1}{n^2}\sum_{j=0}^{n-1}(1-\delta)^j\longrightarrow\sum_{n\ge 1}\frac{1}{n}=+\infty,$$

故 $g'(1)$ 不可能有限，矛盾。

定理 3.1.22（Abel 边界定理） 设 $0<R<\infty$，且 $\sum_{n\ge 0}a_nR^n$ 收敛。则

$$\lim_{r\to R^-}\sum_{n\ge 0}a_nr^n=\sum_{n\ge 0}a_nR^n.$$

证明. 记 $S=\sum_{n\ge 0}a_nR^n$，$s_N=\sum_{n=0}^{N}a_nR^n$，并令 $s_{-1}=0$。对 $0<r<R$，写 $x=r/R\in(0,1)$。由分部求和，

$$\sum_{n=0}^{N}a_nr^n=\sum_{n=0}^{N}a_nR^nx^n=(1-x)\sum_{n=0}^{N-1}s_nx^n+s_Nx^N.$$

令 $N\to\infty$。因 $s_N\to S$ 有界，且 $x^N\to 0$，得

$$\sum_{n\ge 0}a_nr^n=(1-x)\sum_{n\ge 0}s_nx^n.$$

写 $s_n=S+\varepsilon_n$，其中 $\varepsilon_n\to 0$。则

$$(1-x)\sum_{n\ge 0}s_nx^n=S+(1-x)\sum_{n\ge 0}\varepsilon_nx^n.$$

给定 $\eta>0$，取 N 使 $|\varepsilon_n|<\eta$（$n>N$）。于是

$$\left|(1-x)\sum_{n\ge 0}\varepsilon_n x^n\right|\le (1-x)\sum_{n=0}^{N}|\varepsilon_n|+\eta.$$

先令 $x\to 1^-$，再令 $\eta\to 0$，得第二项趋于零。故极限为 S。

3.2 初等函数

由幂级数定义

$$\mathrm{e}^z=\sum_{n\ge 0}\frac{z^n}{n!},$$

其收敛半径为 ∞，且 $(\mathrm{e}^z)'=\mathrm{e}^z$。

命题 3.2.1（指数加法） 对任意 $a,b\in\mathbb{C}$，$\mathrm{e}^{a+b}=\mathrm{e}^a\mathrm{e}^b$。

证明. 固定 $w\in\mathbb{C}$，令 $F(z)=\mathrm{e}^{z+w}\mathrm{e}^{-z}$。则

$$F'(z)=\mathrm{e}^{z+w}\mathrm{e}^{-z}-\mathrm{e}^{z+w}\mathrm{e}^{-z}=0,$$

故 F 为常数。由 $F(0)=\mathrm{e}^w$ 得 $\mathrm{e}^{z+w}\mathrm{e}^{-z}=\mathrm{e}^w$。取 $z=a$、$w=b$ 即得。

由此 $\mathrm{e}^z\mathrm{e}^{-z}=1$，故 $\mathrm{e}^z\neq 0$。并且

$$\mathrm{e}^z=1\iff z\in 2\pi i\mathbb{Z},\qquad \mathbb{C}^*\cong\mathbb{C}/2\pi i\mathbb{Z}.$$

对 $\theta\in\mathbb{R}$，比较幂级数得 Euler 公式

$$\mathrm{e}^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta.$$

三角函数与双曲函数定义为

$$\cos z=\frac{\mathrm{e}^{iz}+\mathrm{e}^{-iz}}{2},\qquad \sin z=\frac{\mathrm{e}^{iz}-\mathrm{e}^{-iz}}{2i},$$

$$\cosh z=\frac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2},\qquad \sinh z=\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2}.$$

它们都在 $\mathbb{C}$ 上全纯，且

$$(\sin z)'=\cos z,\qquad (\cos z)'=-\sin z,$$

$$(\sinh z)'=\cosh z,\qquad (\cosh z)'=\sinh z.$$

零点与周期为

$$\sin z=0\iff z=k\pi,\qquad \cos z=0\iff z=\left(k+\frac12\right)\pi,$$

$$\sinh z=0\iff z=ik\pi,\qquad \cosh z=0\iff z=i\left(k+\frac12\right)\pi,$$

其中 $k\in\mathbb{Z}$；$\sin,\cos$ 以 2π 为周期，$\sinh,\cosh$ 以 $2\pi i$ 为周期。例如

$$\sin z=0\iff \mathrm{e}^{2iz}=1\iff 2iz\in 2\pi i\mathbb{Z}\iff z\in\pi\mathbb{Z}.$$

多值函数与分支

定义（对数）. 对数函数 $\log z$ 定义为

$$\log z = \log|z| + i\arg z = \log|z| + i\operatorname{Arg} z + 2k\pi i, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

它在 $\mathbb{C}^*$ 上多值。取主值 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$，得到主分支

$$\operatorname{Log} z = \log|z| + i\operatorname{Arg} z,$$

在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上全纯。平方根为

$$\sqrt{z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\log z},$$

有两支。若在 $\mathbb{C}^*$ 上存在连续单值辐角 $\theta(z)$，则沿单位圆走一圈，θ 必须连续地从 $\theta(1)$ 变到 $\theta(1) + 2\pi$，但终点与起点是同一点，矛盾。故 $\log z$ 与 $\sqrt{z}$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上不能取连续单值分支。

定义（分支与分支切割）. 在区域 $U \subset \mathbb{C}^*$ 上，若连续函数 f 满足 $\mathrm{e}^{f(z)} = z$，则称 f 是 $\log z$ 在 U 上的一个**分支**。去掉一条从原点出发的射线（如负实轴），剩下的区域单连通，可在其上取单值全纯分支；这条射线称为**分支切割**。

4 复积分

4.1 曲线、微分形式与路径积分

定义（曲线与长度）. 曲线是连续映射 $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$。$\gamma(a)$、$\gamma(b)$ 称为起点、终点；若 $\gamma(a) = \gamma(b)$，称为**闭曲线**；若 γ 在 $[a, b)$ 上单射且 $\gamma(a) = \gamma(b)$，称为**简单闭曲线**（Jordan 曲线）。若 γ 分段 C^1 且 $\gamma'(t) \neq 0$，称**分段光滑**。曲线长度定义为

$$\operatorname{length}(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

记 $-\gamma$ 为反向曲线，$\gamma_1 + \gamma_2$ 为拼接曲线。

定义（微分形式、闭与恰当）. 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的 1-形式写成

$$w = f\,\mathrm{d}x + g\,\mathrm{d}y.$$

外微分定义为

$$\mathrm{d}w = \mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d}g \wedge \mathrm{d}y = (g_x - f_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

若 $\mathrm{d}w = 0$，称 w **闭**；若存在 F 使 $w = \mathrm{d}F$，称 w **恰当**。因 $\mathrm{d}^2 = 0$，恰当必闭。复形式为

$$w = f\,\mathrm{d}z + g\,\mathrm{d}\bar{z}, \qquad \mathrm{d}z = \mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}\bar{z} = \mathrm{d}x - i\,\mathrm{d}y,$$

且

$$\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z} = -2i\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

若 f 全纯，则 $f\,\mathrm{d}z$ 是闭形式；反之，若 $f \in C^1$ 且 $\mathrm{d}(f\,\mathrm{d}z) = 0$，则 f 全纯。

例 4.1.1. 在 $\mathbb{C}^*$ 上，

$$w = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

满足 $\mathrm{d}w = 0$，且局部 $w = \mathrm{d}\theta$，其中 θ 是局部辐角。它闭但不恰当：沿单位圆

$$\oint_{|z|=1} w = \int_0^{2\pi} \frac{-\sin\theta(-\sin\theta)+\cos\theta(\cos\theta)}{\cos^2\theta+\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta = 2\pi \neq 0,$$

若 w 恰当，闭曲线积分应为零。这个 2π 正是 $\mathbb{C}^*$ 的“洞”的度量。

引理 4.1.2（Poincaré） 圆盘 $\Delta_r = \Delta(0;r)$ 上的闭 1-形式必恰当。

证明. 设 $w = f\,\mathrm{d}x + g\,\mathrm{d}y$，$g_x = f_y$。令

$$F(x,y) = \int_0^1 \big(f(tx,ty)x + g(tx,ty)y\big)\,\mathrm{d}t.$$

被积函数是 (t,x,y) 的 C^1 函数，可在积分号下求导。则

$$\begin{aligned} F_x &= \int_0^1 \big[f(tx,ty) + t\left(xf_x(tx,ty) + yf_y(tx,ty)\right)\big]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \left[f(tx,ty) + t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(tx,ty)\right]\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(tf(tx,ty)\big)\,\mathrm{d}t = f(x,y). \end{aligned}$$

同理 $F_y = g$。故 $\mathrm{d}F = w$。

定义 4.1.3（路径积分） 对分段 C^1 曲线 $\gamma:[a,b]\to\Omega$ 与连续 f，定义

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分对曲线可加，且

$$\int_{-\gamma} f\,\mathrm{d}z = -\int_\gamma f\,\mathrm{d}z.$$

定理 4.1.4 若 $F' = f$ 于 Ω，γ 从 A 到 B，则

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = F(B) - F(A).$$

证明. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(\gamma(t)) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$，再积分。

命题 4.1.5（ML 估计） 若 $|f| \le M$ 于 γ 上，$\mathrm{length}(\gamma) = L$，则

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le ML.$$

证明.

$$\left|\int_\gamma f\,\mathrm{d}z\right| \le \int_a^b |f(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t \le M\int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t = ML.$$

定理 4.1.6 设 $f \in A(\Omega)$。下列条件等价：

(i) f 在 Ω 上有原函数；

(ii) 对 Ω 内任意闭曲线 γ，$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = 0$。

证明. (i)⇒(ii)：由定理 4.1.4，闭曲线两端点相同，积分为零。

(ii)⇒(i)：固定 $z_0 \in \Omega$。条件 (ii) 保证 $\int_{z_0}^{z} f$ 与路径无关：若 γ_1, γ_2 都是从 z_0 到 z 的曲线，则 $\gamma_1 - \gamma_2$ 是闭曲线，故积分相等。定义

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(w)\,\mathrm{d}w.$$

当 h 充分小时，线段 $[z, z+h] \subset \Omega$，且

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \frac{1}{h}\int_{[z,z+h]} f(w)\,\mathrm{d}w = \int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t \longrightarrow f(z),$$

故 $F' = f$。

定义 4.1.7 若区域 Ω 上每个全纯函数都有原函数，则称 Ω **全纯单连通**。

若 Ω 内任一闭曲线可在 Ω 内连续收缩为一点，则称 Ω（**拓扑**）**单连通**。单连通区域是全纯单连通的；圆盘与星形区域都是单连通的，$\mathbb{C}^*$ 不是。本课程用 Goursat 与 Green 定理对圆盘、星形区域及具光滑边界的区域验证这一条件。

引理 4.1.8 设 α, β 在 $[a,b]$ 上连续，$n \geq 1$。则

$$f(z) = \int_a^b \frac{\alpha(t)}{(\beta(t) - z)^n}\,\mathrm{d}t$$

在 $\mathbb{C} \setminus \beta([a,b])$ 上全纯，且

$$f'(z) = n\int_a^b \frac{\alpha(t)}{(\beta(t) - z)^{n+1}}\,\mathrm{d}t.$$

证明. 固定 $z \notin \beta([a,b])$，取

$$2\rho = \min_{t\in[a,b]} |\beta(t) - z| > 0.$$

对 $|h| < \rho$ 与 $w = \beta(t) - z$，有 $|w| > 2\rho$、$|h/w| < 1/2$。由二项式展开

$$\frac{1}{(w-h)^n} = \frac{1}{w^n}\left(1 - \frac{h}{w}\right)^{-n} = \frac{1}{w^n}\left(1 + n\frac{h}{w} + O\left(\frac{h^2}{w^2}\right)\right),$$

其中余项对 $|h| \leq \rho$、$|w| > 2\rho$ 一致地被 $C_n|h|^2/\rho^2$ 控制。于是

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{(w-h)^n} - \frac{1}{w^n}\right) - \frac{n}{w^{n+1}} = O\left(\frac{h}{w^{n+2}}\right),$$

即

$$\left|\frac{1}{h}\left(\frac{1}{(w-h)^n} - \frac{1}{w^n}\right) - \frac{n}{w^{n+1}}\right| \leq \frac{C_n|h|}{\rho^{n+2}}.$$

以 $w = \beta(t) - z$ 代入，乘以 $\alpha(t)$ 后对 t 积分，得

$$\left|\frac{f(z+h) - f(z)}{h} - n\int_a^b \frac{\alpha(t)}{(\beta(t)-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}t\right| \leq \frac{C_n|h|}{\rho^{n+2}}\int_a^b |\alpha(t)|\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0.$$

故结论成立。

4.2 局部 Cauchy 理论

原稿把编号 4.3.1 的 Green 定理放在 §4.2 开头；本稿照原稿的位置与编号保留。它给出 C^1 版本的 Cauchy 定理，后面的 Goursat 定理则去掉 C^1 假设。

定理 4.3.1（Green） 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界区域，$\partial\Omega$ 分段光滑，$P, Q \in C^1(\overline{\Omega})$。则

$$\oint_{\partial\Omega} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

这是实分析中的 Green 定理，此处作为已知定理引用。

把 $P = f + g$、$Q = i(f - g)$ 代入，并用

$$\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z} = -2i\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

得到**复 Green 公式**

$$\oint_{\partial\Omega} f\,\mathrm{d}z + g\,\mathrm{d}\bar{z} = \iint_{\Omega} \left(\partial_z g - \partial_{\bar{z}} f\right) \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z}.$$

特别地，取 $g = 0$，若 $f \in A(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，则 $\partial_{\bar{z}} f = 0$，故

$$\oint_{\partial\Omega} f\,\mathrm{d}z = 0. \tag{4.1}$$

Goursat 定理将去掉这里的 C^1 要求。

定理 4.2.1（Goursat） 设 T 为三角形，$\overline{T} \subset \Omega$，$f \in A(\Omega)$。则

$$\oint_{T} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

证明. 记 $I = \oint_T f\,\mathrm{d}z$。连接三边中点，把 T 分成四个全等三角形。四个三角形边界积分之和等于 I（内部边两两抵消），故其中至少一个 T_1 满足

$$|I| \le 4\left|\oint_{T_1} f\,\mathrm{d}z\right|.$$

迭代得嵌套三角形 $T_0 \supset T_1 \supset \cdots$，$\operatorname{diam} T_n \to 0$，且

$$|I| \le 4^n \left|\oint_{T_n} f\,\mathrm{d}z\right|, \qquad \operatorname{length}(T_n) = 2^{-n} L_0.$$

设 $\bigcap_n \overline{T_n} = \{z_0\} \subset \Omega$。由 f 在 z_0 全纯，

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + g(z), \qquad g(z) = o(|z - z_0|).$$

线性部分 $f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$ 的原函数是

$$f(z_0)(z - z_0) + \frac{1}{2} f'(z_0)(z - z_0)^2,$$

故线性部分在闭三角形上的积分为零。于是

$$\oint_{T_n} f\,\mathrm{d}z = \oint_{T_n} g\,\mathrm{d}z.$$

设 $M_n = \max_{z\in T_n} |g(z)|$。由 $g(z) = o(|z - z_0|)$，对任意 $\eta > 0$，当 n 充分大时

$$M_n \le \eta \operatorname{diam} T_n = \eta\, 2^{-n} \operatorname{diam} T_0.$$

由 ML 估计，

$$\left|\oint_{T_n} f\,\mathrm{d}z\right| \le M_n \operatorname{length}(T_n) \le \eta\, 2^{-n} \operatorname{diam} T_0 \cdot 2^{-n} L_0 = \eta\, 4^{-n} \operatorname{diam} T_0 L_0.$$

故 $|I| \le 4^n \cdot \eta 4^{-n} \operatorname{diam} T_0 L_0 = \eta \operatorname{diam} T_0 L_0$。由 $\eta > 0$ 任意，$I = 0$。

推论 4.2.2 设 R 为长方形，$\overline{R} \subset \Omega$，$f \in A(\Omega)$。则

$$\oint_R f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

证明. 把长方形沿对角线分成两个三角形，用 Goursat 定理。

定义 4.2.3 若对每个 $z \in \Omega$，线段 $[z_0, z] \subset \Omega$，则称 Ω 关于 z_0 **星形**。

定理 4.2.4 星形区域是全纯单连通的。

证明. 设 Ω 关于 z_0 星形，$f \in A(\Omega)$。定义

$$F(z) = \int_{[z_0,z]} f(w)\,\mathrm{d}w.$$

当 $|h|$ 充分小时，$z + h \in \Omega$，且三角形 $z_0, z, z + h \subset \Omega$。由 Goursat 定理，

$$F(z + h) - F(z) = \int_{[z,z+h]} f(w)\,\mathrm{d}w.$$

于是

$$\frac{F(z + h) - F(z)}{h} = \int_0^1 f(z + th)\,\mathrm{d}t \longrightarrow f(z).$$

故 $F' = f$，即 f 有原函数。由 f 任意，Ω 全纯单连通。

推论 4.2.5（局部 Cauchy 定理） 设 $f \in A(\Delta(z_0; r))$，γ 为圆盘内闭曲线，则

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

证明. 圆盘关于圆心星形，由定理 4.2.4 与定理 4.1.6。

Cauchy 积分公式及其推论

定理 4.2.6（Cauchy 积分公式） 设 $\overline{\Delta(z_0; \rho)} \subset \Omega$，$f \in A(\Omega)$。则对 $z \in \Delta(z_0; \rho)$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Delta(z_0;\rho)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

证明. 固定 $z \in \Delta(z_0; \rho)$，取 $0 < \varepsilon < \rho - |z - z_0|$，令

$$D_\varepsilon = \Delta(z_0; \rho) \setminus \overline{\Delta(z; \varepsilon)}.$$

在圆环 D_ε 上考虑全纯函数

$$g(\zeta)=\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}.$$

沿一条从内圆到外圆的线段把 D_ε 剪开，得到单连通区域 D'。对 D' 作三角剖分（边界用折线逼近），每个小三角形内 g 全纯，由 Goursat 定理其边界积分为零；求和时内部边两两相消，故

$$\oint_{\partial D'} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=0.$$

割线两侧走向相反，积分相消，因此

$$\oint_{\partial D_\varepsilon} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=0.$$

边界由外圆与内圆组成，内圆取顺时针，故

$$\oint_{\partial\Delta(z_0;\rho)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\oint_{\partial\Delta(z;\varepsilon)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

在右端令 $\zeta=z+\varepsilon\mathrm{e}^{i\theta}$，则 $\mathrm{d}\zeta=i\varepsilon\mathrm{e}^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，故

$$\oint_{\partial\Delta(z;\varepsilon)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=i\int_0^{2\pi}f(z+\varepsilon\mathrm{e}^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta\longrightarrow 2\pi i\,f(z),$$

因为 f 在 z 连续。左端与 ε 无关，故等式成立。

推论 4.2.7（导数公式） 在定理 4.2.6 的条件下，对 $n\ge 1$，

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_{\partial\Delta(z_0;\rho)}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta,\qquad z\in\Delta(z_0;\rho).$$

证明. 对

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial\Delta(z_0;\rho)}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta$$

用引理 4.1.8（取 $\alpha(\theta)=f(\gamma(\theta))\gamma'(\theta)$，$\beta=\gamma$，$\gamma(\theta)=z_0+\rho\mathrm{e}^{i\theta}$），得

$$f'(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\,\mathrm{d}\zeta.$$

再对 f' 用同一引理，得

$$f''(z)=\frac{2}{2\pi i}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^3}\,\mathrm{d}\zeta.$$

归纳得

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

推论 4.2.8（全纯 $\Rightarrow$ 解析） 设 $f\in A(\Omega)$，$\Delta(z_0;r)\subset\Omega$。则对 $z\in\Delta(z_0;r)$，

$$f(z)=\sum_{n\ge 0}a_n(z-z_0)^n,\qquad a_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

证明. 固定 $z\in\Delta(z_0;r)$，取 ρ 使 $|z-z_0|<\rho<r$。对 $\zeta\in\partial\Delta(z_0;\rho)$，

$$\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|\le q:=\frac{|z-z_0|}{\rho}<1.$$

由几何级数，

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n \geq 0} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}},$$

且右端关于 ζ 一致收敛（被 $\sum q^n$ 控制）。又 f 在圆周上有界，故由 M-判别法，乘以 $f(\zeta)$ 后的级数仍一致收敛，可与积分交换：

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \Delta(z_0;\rho)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta \right] (z - z_0)^n.$$

括号内由推论 4.2.7 等于 $f^{(n)}(z_0)/n!$。故结论成立。

定理 4.2.9（Cauchy 估计） 设 $\overline{\Delta(z_0;\rho)} \subset \Omega$，$f \in A(\Omega)$。则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! \, \|f\|_{\partial \Delta(z_0;\rho)}}{\rho^n}, \qquad \|f\|_{\partial \Delta} := \max_{|\zeta - z_0| = \rho} |f(\zeta)|.$$

证明. 由推论 4.2.7 与 ML 估计，

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{\|f\|_{\partial \Delta}}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{n! \, \|f\|_{\partial \Delta}}{\rho^n}.$$

推论 4.2.10（Liouville） 有界整函数必为常数。

证明. 设 $|f| \leq C$ 于 $\mathbb{C}$。对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$ 与任意 $\rho > 0$，在 $n = 1$ 的 Cauchy 估计中取边界范数 $\leq C$，得

$$|f'(z_0)| \leq \frac{C}{\rho}.$$

令 $\rho \to \infty$，得 $f'(z_0) = 0$。由 z_0 任意，$f' \equiv 0$，故 f 为常数。

推论（代数基本定理） 非常数多项式 $p \in \mathbb{C}[z]$ 必有零点。

证明. 反设 p 无零点，则 $1/p$ 为整函数。因 $|p(z)| \to \infty$（$|z| \to \infty$），存在 $R > 0$ 使 $|z| > R$ 时 $|1/p(z)| \leq 1$；在闭圆盘 $|z| \leq R$ 上 $1/p$ 连续，故有界。因此 $1/p$ 有界，由 Liouville 定理为常数，从而 p 为常数，矛盾。

4.3 整体 Cauchy 理论

本节约定：$f \in A(\overline{\Omega})$ 是指存在开集 $U \supset \overline{\Omega}$，使 $f \in A(U)$，即 f 在 $\overline{\Omega}$ 的某邻域内全纯。由于 $\overline{\Omega}$ 紧，由推论 4.2.7 的局部幂级数展开可得 $f \in C^\infty(\overline{\Omega})$；特别 $f \in C^1(\overline{\Omega})$，故定理 4.3.2 的 C^1 条件自动满足。

定理 4.3.2（复 Green 公式） 设 Ω 有界、$\partial\Omega$ 分段光滑，$f \in C^1(\overline{\Omega})$。则

$$\oint_{\partial \Omega} f \, \mathrm{d}z = 2i \iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \, \mathrm{d}A(z), \qquad \mathrm{d}A = \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

证明. 在复 Green 公式中取 $g = 0$，得

$$\oint_{\partial \Omega} f \, \mathrm{d}z = - \iint_{\Omega} \partial_{\bar{z}} f \, \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z}.$$

由 $\mathrm{d}\bar z \wedge \mathrm{d}z = 2i\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，即 $\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar z = -2i\,\mathrm{d}A$，故

$$\oint_{\partial\Omega} f\,\mathrm{d}z = 2i \iint_{\Omega} \partial_{\bar z} f\,\mathrm{d}A.$$

推论 4.3.3（Cauchy 定理，整体版） 若 $\Omega \subset\subset \mathbb{C}$，$\partial\Omega$ 分段光滑，$f \in A(\overline{\Omega})$，则

$$\oint_{\partial\Omega} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

证明. 按本节约定，$f \in C^1(\overline{\Omega})$，故可对它应用定理 4.3.2。又 f 在 Ω 内全纯，$\partial_{\bar z} f = 0$，于是

$$\oint_{\partial\Omega} f\,\mathrm{d}z = 2i \iint_{\Omega} \partial_{\bar z} f\,\mathrm{d}A = 0.$$

注：若把 $A(\overline{\Omega})$ 只理解为「Ω 内全纯且在 $\overline{\Omega}$ 上连续」，则不能直接使用 Green 公式；此时可对 Ω 作内逼近，用 Goursat 定理于逼近区域再取极限，结论仍然成立。

定理 4.3.4（Cauchy 积分公式，整体版） 设 $\Omega \subset\subset \mathbb{C}$，$\partial\Omega$ 分段光滑，$f \in A(\overline{\Omega})$。则对 $z \in \Omega$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

证明. 固定 $z \in \Omega$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $\overline{\Delta(z;\varepsilon)} \subset \Omega$，令

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{\Delta(z;\varepsilon)}.$$

对 Ω_ε 用整体 Cauchy 定理，得

$$\oint_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = \oint_{\partial\Delta(z;\varepsilon)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

右端由定理 4.2.6 证明中的参数化计算趋于 $2\pi i f(z)$。左端与 ε 无关，故令 $\varepsilon \to 0$ 得结论。

定理 4.3.5（Pompeiu 公式） 设 $\Omega \subset\subset \mathbb{C}$，$\partial\Omega$ 分段光滑，$f \in C^1(\overline{\Omega})$。则对 $z \in \Omega$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta - \frac{1}{\pi} \iint_{\Omega} \frac{\partial f/\partial\bar\zeta}{\zeta - z}\,\mathrm{d}A(\zeta).$$

证明. 固定 $z \in \Omega$，令 $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus \overline{\Delta(z;\varepsilon)}$，

$$g(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}.$$

在 Ω_ε 上 $g \in C^1$，且

$$\partial_{\bar\zeta} g(\zeta) = \frac{\partial_{\bar\zeta} f(\zeta)}{\zeta - z},$$

因为 $1/(\zeta - z)$ 关于 ζ 全纯。由定理 4.3.2，

$$\oint_{\partial\Omega_\varepsilon} g\,\mathrm{d}\zeta = 2i \iint_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial_{\bar\zeta} f}{\zeta - z}\,\mathrm{d}A.$$

左端边界为 $\partial\Omega$ 与 $-\partial\Delta(z;\varepsilon)$，内圆积分趋于 $2\pi i f(z)$。因 $\partial_{\bar\zeta} f$ 在 $\overline{\Omega}$ 上有界，而 $1/|\zeta - z|$ 在二维区域上可积，面积分当 $\varepsilon \to 0$ 时收敛。令 $\varepsilon \to 0$，得

$$\oint_{\partial\Omega} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta - 2\pi i f(z) = 2i \iint_{\Omega} \frac{\partial_{\bar\zeta} f}{\zeta - z}\,\mathrm{d}A.$$

两边除以 $2\pi i$ 并整理即得。

定义（紧支集与 C_0^k） 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域，$1 \le k \le \infty$。$C_0^k(\Omega)$ 表示 Ω 上具有紧支集的 C^k 函数全体：$\varphi \in C_0^k(\Omega)$ 当且仅当 $\varphi \in C^k(\Omega)$，且

$$\operatorname{supp}\varphi := \overline{\{\zeta \in \Omega : \varphi(\zeta) \neq 0\}} \subset\subset \Omega.$$

等价地，存在紧集 $K \subset \Omega$，使 φ 在 $\Omega \setminus K$ 上恒为零。

定理 4.3.6（平均值性质） 设 $\overline{\Delta(z_0;\rho)} \subset \Omega$，$f \in A(\Omega)$。则对 $0 < r < \rho$，

$$f(z_0) = \int_0^{2\pi} f(z_0 + r\mathrm{e}^{i\theta})\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}.$$

证明. 在 Cauchy 积分公式中取 $z = z_0$、圆周半径 r，参数化 $\zeta = z_0 + r\mathrm{e}^{i\theta}$：

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + r\mathrm{e}^{i\theta})}{r\mathrm{e}^{i\theta}}\, i r\mathrm{e}^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + r\mathrm{e}^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta.$$

注：原稿把本定理标为「4.4.4」，但它排在 §4.4 之前，且与 §4.4 中的 4.4.4 重号；此处按所在位置改标为 4.3.6。

推论 4.3.7（$\bar\partial$ 方程的解） 设 $\Omega \subset\subset \mathbb{C}$，$\varphi \in C_0^1(\Omega)$。则对 $z \in \Omega$，

$$\varphi(z) = -\frac{1}{\pi}\iint_{\Omega} \frac{\partial\varphi/\partial\bar\zeta}{\zeta - z}\,\mathrm{d}A(\zeta).$$

若再令

$$\psi(z) = -\frac{1}{\pi}\iint_{\Omega} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}A(\zeta), \qquad z \in \Omega,$$

则 $\psi \in C^1(\Omega)$，且

$$\frac{\partial\psi}{\partial\bar z} = \varphi \quad \text{在}\Omega\text{ 上}.$$

即 ψ 是 $\bar\partial$ 方程 $\bar\partial\psi = \varphi$ 的一个解。

证明. 因 $\varphi \in C_0^1(\Omega)$，它在 $\partial\Omega$ 的某邻域内为零，故 Pompeiu 公式（定理 4.3.5）中的边界积分为零，得到第一式。

为验证第二式，把 φ 在 Ω 外零延拓为 $\mathbb{C}$ 上的 C^1 函数，并作变量替换 $w = \zeta - z$：

$$\psi(z) = -\frac{1}{\pi}\iint_{\mathbb{C}} \frac{\varphi(z+w)}{w}\,\mathrm{d}A(w).$$

由于 $\partial_{\bar w}\varphi(z+w) = (\partial_{\bar\zeta}\varphi)(z+w)$ 连续且有紧支集，差商一致收敛，而 $1/|w|$ 在二维平面上局部可积，故可在积分号下求导：

$$\frac{\partial\psi}{\partial\bar z}(z) = -\frac{1}{\pi}\iint_{\mathbb{C}} \frac{(\partial_{\bar\zeta}\varphi)(z+w)}{w}\,\mathrm{d}A(w) = -\frac{1}{\pi}\iint_{\Omega} \frac{\partial_{\bar\zeta}\varphi(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}A(\zeta) = \varphi(z),$$

最后一步用了第一式。同理 $\partial_z\psi$ 也连续，故 $\psi \in C^1(\Omega)$。

注：形式上 $\partial_{\bar z}(1/z) = \pi\delta_0$（$\delta_0$ 为 Dirac 函数），上面的求导公式正是这一等式的积分版本。

4.4 几个重要推论

本节用已建立的 Cauchy 理论处理几个密切相关的问题：全纯性的 C^1 判别、共形性、调和函数与最大模原理，以及 Morera 定理、Weierstrass 定理、Schwarz 反射原理和含参积分等基本工具。

定理 4.4.1 设 $f = u + iv$ 在区域 Ω 上有定义。则 $f \in A(\Omega)$ 当且仅当 $u, v \in C^1(\Omega)$ 且满足 Cauchy–Riemann 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

证明. （$\Leftarrow$）C^1 蕴含实可微，故定理 2.1.2 给出 f 复可导。

（$\Rightarrow$）设 f 全纯。由推论 4.2.8，f 在 Ω 内每点的某圆盘上可展成幂级数，故 $f \in C^\infty(\Omega)$，特别 $u, v \in C^1(\Omega)$；再由定理 2.1.2 得 CR 方程。

注 4.4.2（Looman–Menchoff 定理） 定理 4.4.1 中「$u, v \in C^1$」可减弱为连续性：若 $f \in C^0(\Omega)$，$\partial f/\partial x$、$\partial f/\partial y$ 在 Ω 每点存在且满足 CR 方程，则 $f \in A(\Omega)$。

这是 Looman–Menchoff 定理，其证明超出本课程范围。它表明：CR 方程本身不足以保证全纯，还需要某种正则性；但所需的正则性可以比 C^1 弱得多。

定理 4.4.3（全纯与共形） 设 $f : \Omega \to \mathbb{C}$ 连续。则下列条件等价：

(i) $f \in A(\Omega)$，且 $f'(z) \neq 0$ 对一切 $z \in \Omega$；

(ii) $f \in C^1(\Omega)$，f 在 Ω 上保角（保持相交曲线的夹角与定向），且 Jacobi 矩阵 $J_f(z)$ 处处可逆（即 $\nabla f(z) \neq 0$）。

证明. （i）$\Rightarrow$（ii）：由定理 4.4.1，$f \in C^1$。由 §2.1 的共形性讨论，当 $f'(z) \neq 0$ 时

$$J_f^{\mathsf{T}} J_f = |f'(z)|^2 I, \qquad \det J_f = |f'(z)|^2 \neq 0,$$

故 f 保角且 Jacobi 矩阵可逆。

（ii）$\Rightarrow$（i）：固定 $z_0 \in \Omega$。由 $f \in C^1$，有展开

$$f(z) = f(z_0) + f_z(z_0)(z - z_0) + f_{\bar z}(z_0)\overline{(z - z_0)} + o(|z - z_0|).$$

对 $\theta \in [0, 2\pi)$ 令 $\gamma_\theta(t) = z_0 + t\mathrm{e}^{i\theta}$，则

$$(f \circ \gamma_\theta)'(0) = f_z(z_0)\mathrm{e}^{i\theta} + f_{\bar z}(z_0)\mathrm{e}^{-i\theta},$$

从而

$$\frac{(f \circ \gamma_\theta)'(0)}{\gamma_\theta'(0)} = f_z(z_0) + f_{\bar z}(z_0)\mathrm{e}^{-2i\theta}.$$

保角且保持定向，意味着实线性映射 $Df(z_0)$ 是旋转与伸缩的复合，故这一复比值与 θ 无关。右端是 $\mathrm{e}^{-2i\theta}$ 的一次多项式，只能为常数，于是 $f_{\bar z}(z_0) = 0$。由 z_0 任意，$\partial_{\bar z} f \equiv 0$；又 $f \in C^1$，由 Wirtinger 判别（定理 2.1.2）得 $f \in A(\Omega)$。最后，Jacobi 矩阵可逆给出 $f'(z) = f_z(z) \neq 0$。

定理 4.4.4（调和函数的平均值性质） 设 u 在区域 Ω 上调和，$\overline{\Delta(z_0; \rho)} \subset \Omega$。则对 $0 < r < \rho$，

$$u(z_0) = \int_0^{2\pi} u(z_0 + r\mathrm{e}^{i\theta})\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}.$$

证明. 在圆盘 $D = \Delta(z_0;\rho)$ 上考虑 1-形式

$$\omega = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y.$$

由 $\Delta u = 0$，

$$\mathrm{d}\omega = (u_{xx} + u_{yy})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 0,$$

且 D 单连通，故存在 $v \in C^2(D)$ 使 $\mathrm{d}v = \omega$，即

$$v_x = -u_y, \qquad v_y = u_x.$$

于是 $f = u + iv \in C^1(D)$ 满足 CR 方程，由定理 4.4.1 得 $f \in A(D)$。对 f 与任意 $0 < r < \rho$ 用定理 4.3.6，再取实部即得。

定理 4.4.5（最大模原理） 设 $f \in A(\Omega)$。若 $|f|$ 在 Ω 上取得最大值，即存在 $z_0 \in \Omega$ 使

$$|f(z_0)| \geq |f(z)| \qquad (z \in \Omega),$$

则 f 必为常数。等价地，非常数的全纯函数其模在 Ω 内不能取得最大值。

证明. 设存在 $z_0 \in \Omega$ 使 $M = |f(z_0)|$ 是 $|f|$ 在 Ω 上的最大值。令

$$E = \{z \in \Omega : |f(z)| = M\}.$$

E 非空，且在 Ω 中闭（$|f|$ 连续）。

证 E 开：设 $z_1 \in E$，取 $0 < r < \operatorname{dist}(z_1, \partial\Omega)$。由定理 4.3.6 及 $|f| \leq M$，

$$M = |f(z_1)| \leq \int_0^{2\pi} |f(z_1 + r\mathrm{e}^{i\theta})|\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi} \leq M.$$

故等号成立。被积函数 $|f(z_1 + r\mathrm{e}^{i\theta})| - M \leq 0$ 连续且积分为零，故恒为零：

$$|f(z_1 + r\mathrm{e}^{i\theta})| = M, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

由于这样的 r 可取得任意接近 $\operatorname{dist}(z_1, \partial\Omega)$，$E$ 包含 z_1 的一个邻域，故 E 是开集。

由 Ω 连通、E 非空且既开又闭，得 $E = \Omega$，即 $|f| \equiv M$。若 $M = 0$，则 $f \equiv 0$。若 $M > 0$，由

$$\partial_z(|f|^2) = \bar{f}\, f'$$

及 $|f|^2 \equiv M^2$ 得 $\bar{f} f' \equiv 0$；而 $f \neq 0$，故 $f' \equiv 0$。总之，f 为常数。

注：证明中只用到平均值性质。若把等号换成 $u(z_0) \leq \int u$，同样的论证给出次调和函数的最大原理。

定理 4.4.6（边界最大模原理） 设 $\Omega \subset\subset \mathbb{C}$ 为区域，$f \in A(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$。则

$$\max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

特别，$|f|$ 在边界 $\partial\Omega$ 上取得最大值。

证明. $\overline{\Omega}$ 紧，$|f|$ 连续，故在 $\overline{\Omega}$ 上取得最大值 M，设于 z_0。若 $z_0 \in \partial\Omega$，结论已成立。若 $z_0 \in \Omega$，则由定理 4.4.5，f 必为常数，此时边界上的值同样等于 M。故最大值总可在 $\partial\Omega$ 上取得。

定理 4.4.7（Morera 定理） 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域，$f \in C^0(\Omega)$。若对每个闭矩形 $R \subset\subset \Omega$（边平行于坐标轴）都有

$$\oint_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0,$$

则 $f \in A(\Omega)$。

证明. 固定 $z_0 \in \Omega$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $\Delta(z_0;\varepsilon) \subset \Omega$。在圆盘内定义

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(w)\,\mathrm{d}w,$$

积分沿圆盘内平行于坐标轴的折线进行。矩形条件保证积分与路径无关。

对实数 t，沿水平线段从 z 到 $z+t$，

$$\frac{F(z+t)-F(z)}{t} = \frac{1}{t}\int_{[z,z+t]} f(w)\,\mathrm{d}w \longrightarrow f(z) \qquad (t \to 0),$$

故 $F_x = f$。同理，沿竖直线段得 $F_y = if$。这些偏导连续，故 $F \in C^1$，且

$$\partial_{\bar z} F = \frac{1}{2}(F_x + iF_y) = \frac{1}{2}(f - f) = 0.$$

由定理 4.4.1，F 在 $\Delta(z_0;\varepsilon)$ 上全纯，且 $F' = F_z = f$。特别 f 在 z_0 的某邻域内全纯。由于 z_0 任意，$f \in A(\Omega)$。

定理 4.4.8（Weierstrass 定理） 设 $\{f_k\} \subset A(\Omega)$ 在 Ω 的每个紧子集上一致收敛于 f。则 $f \in A(\Omega)$，且对每个 $n \geq 1$，

$$f_k^{(n)} \longrightarrow f^{(n)}$$

在 Ω 的每个紧子集上一致收敛。

证明. 先证 $f \in A(\Omega)$。作为连续函数在紧集上一致收敛的极限，$f \in C^0(\Omega)$。对任意闭矩形 $R \subset\subset \Omega$，$f_k \to f$ 在 R 上一致，故

$$\oint_{\partial R} f\,\mathrm{d}z = \lim_{k\to\infty} \oint_{\partial R} f_k\,\mathrm{d}z = 0,$$

最后一步用推论 4.2.2。由 Morera 定理（4.4.7），$f \in A(\Omega)$。

再证导数收敛。固定 $z_0 \in \Omega$，取 $0 < r < s$ 使 $\overline{\Delta(z_0;s)} \subset \Omega$。对 $z \in \Delta(z_0;r)$，对全纯函数 $f_k - f$ 用推论 4.2.7：

$$f_k^{(n)}(z) - f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_{|\zeta - z_0| = s} \frac{f_k(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

记

$$\xi_k = \max_{|\zeta - z_0| = s} |f_k(\zeta) - f(\zeta)| \longrightarrow 0.$$

由 ML 估计，

$$|f_k^{(n)}(z) - f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi}\cdot\frac{\xi_k}{(s-r)^{n+1}}\cdot 2\pi s = \frac{n!\,s\,\xi_k}{(s-r)^{n+1}} \longrightarrow 0,$$

且右端与 $z \in \overline{\Delta(z_0;r)}$ 无关。故 $f_k^{(n)} \to f^{(n)}$ 在 $\overline{\Delta(z_0;r)}$ 上一致；由紧集覆盖得局部一致收敛。

定理 4.4.9（Schwarz 反射原理） 设区域 Ω 关于实轴对称，$I = \Omega \cap \mathbb{R}$ 是一个区间，并记

$$\Omega^+ = \{z \in \Omega : \Im z > 0\}, \qquad \Omega^- = \{z \in \Omega : \Im z < 0\}.$$

若 $f \in A(\Omega^+) \cap C^0(\Omega^+ \cup I)$，且 f 在 I 上取实值，则存在 $F \in A(\Omega)$，使 $F|_{\Omega^+} = f$。

证明. 定义

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in \Omega^+ \cup I, \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in \Omega^-. \end{cases}$$

在 I 上两种定义一致，因为 f 取实值，故 F 在 Ω 上有定义。

先证 $F \in C^0(\Omega)$。在 $\Omega^\pm$ 内显然。设 $x \in I$，$z \in \Omega^-$，$z \to x$，则 $\bar{z} \to x$，且

$$F(z) = \overline{f(\bar{z})} \longrightarrow \overline{f(x)} = f(x) = F(x),$$

故 F 在 x 处连续。

再验证 Morera 条件。设 $R \subset\subset \Omega$ 是边平行于坐标轴的闭矩形。若 R 完全位于 Ω^+ 或 Ω^- 内，则由 f（下半平面用反射）全纯及 Goursat 定理，$\oint_{\partial R} F\,\mathrm{d}z = 0$。

若 R 与 I 相交，用 I 把 R 分成上下两个矩形 R^+、R^-。把 $R^\pm$ 各向内缩一点，用 Goursat 定理并取极限，得

$$\oint_{\partial R^\pm} F\,\mathrm{d}z = 0.$$

R^+ 与 R^- 沿 I 的公共边走向相反，而 F 在 I 上实值，故这两段积分相消。于是 $\oint_{\partial R} F\,\mathrm{d}z = 0$。

由 Morera 定理（4.4.7），$F \in A(\Omega)$，且 $F|_{\Omega^+} = f$。

定理 4.4.10 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域，$I = [a,b] \subset \mathbb{R}$，$g : \Omega \times I \to \mathbb{C}$ 连续，且对每个 $t \in I$，$z \mapsto g(z,t)$ 在 Ω 上全纯。则

$$f(z) = \int_a^b g(z,t)\,\mathrm{d}t$$

在 Ω 上全纯。

证明. 由 g 在 $\Omega \times [a,b]$ 上连续，$f \in C^0(\Omega)$。对任意闭矩形 $R \subset\subset \Omega$，由 Fubini 定理交换积分次序：

$$\oint_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b \left(\oint_{\partial R} g(z,t)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}t = 0,$$

内层积分为零是因为 $z \mapsto g(z,t)$ 全纯，可用推论 4.2.2。由 Morera 定理（4.4.7），$f \in A(\Omega)$。

下面证明环绕数关于 z 全纯时，将直接引用本定理（先把分段光滑曲线拆成有限条 C^1 曲线）。

4.5 同调形式的 Cauchy 理论

设 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ 是闭的分段光滑曲线，$\Gamma = \gamma([a,b])$。对 $z \notin \Gamma$，定义 γ 关于 z 的**环绕数**为

$$W(\gamma; z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z}.$$

引理 4.5.1 $W(\gamma;z)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 上取整数值，且关于 z 全纯。

证明. 先证全纯性。参数化 γ，则

$$W(\gamma;z)=\frac{1}{2\pi i}\int_a^b\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-z}\,\mathrm{d}t.$$

把 $[a,b]$ 按 γ 的不可导点分成有限段 $[a_j,a_{j+1}]$，使 γ 在每段上属于 C^1。在 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 内任取一个圆盘 U，令

$$g(z,t)=\frac{1}{2\pi i}\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-z},\qquad (z,t)\in U\times[a_j,a_{j+1}].$$

则 g 在 $U\times[a_j,a_{j+1}]$ 上连续，且对每个 t，$z\mapsto g(z,t)$ 在 U 上全纯。由定理 4.4.10，

$$z\longmapsto\int_{a_j}^{a_{j+1}}g(z,t)\,\mathrm{d}t$$

在 U 上全纯。对 j 求和，得 $W(\gamma;\cdot)$ 在 U 上全纯。由于 U 是 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 中任意圆盘，故 W 在 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 上全纯。

再证取整数值。固定 $z\notin\Gamma$，令

$$\varphi(t)=\int_a^t\frac{\gamma'(\tau)}{\gamma(\tau)-z}\,\mathrm{d}\tau,\qquad a\le t\le b.$$

则 φ 连续，且在 γ' 存在处

$$\varphi'(t)=\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-z}.$$

令

$$\psi(t)=\mathrm{e}^{-\varphi(t)}(\gamma(t)-z).$$

在每段光滑区间内

$$\psi'(t)=\mathrm{e}^{-\varphi(t)}\bigl(-\varphi'(t)(\gamma(t)-z)+\gamma'(t)\bigr)=0,$$

故 ψ 为常数；由连续性，ψ 在整个 $[a,b]$ 上为常数。于是

$$\mathrm{e}^{\varphi(t)}=\frac{\gamma(t)-z}{\gamma(a)-z}.$$

取 $t=b$，由 $\gamma(b)=\gamma(a)$ 得 $\mathrm{e}^{\varphi(b)}=1$，故 $\varphi(b)\in2\pi i\mathbb{Z}$。因此

$$W(\gamma;z)=\frac{\varphi(b)}{2\pi i}\in\mathbb{Z}.$$

推论 4.5.2 $W(\gamma;z)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 的每个连通分支上为常数；在无界分支上恒等于 0。

证明. 由引理 4.5.1，W 连续且取整数值，故在每个连通分支上局部常值，从而是常数。

对无界分支，当 $|z|\to\infty$ 时，

$$|W(\gamma;z)|\le\frac{1}{2\pi}\frac{\operatorname{length}(\gamma)}{\operatorname{dist}(z,\Gamma)}\longrightarrow0.$$

但 W 取整数值，故 $|z|$ 充分大时 $W=0$。由于它在整个无界分支上为常数，故恒等于 0。

定义 4.5.3（同调于零） 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为区域，$\gamma \subset \Omega$ 为闭曲线。若

$$W(\gamma; z) = 0, \qquad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \Omega,$$

则称 γ 在 Ω 中**同调于零**。若 Ω 内每条闭曲线都在 Ω 中同调于零，则称 Ω **同调平凡**。

定理 4.5.4（同调形式的 Cauchy 积分公式） 设 $f \in A(\Omega)$，$\gamma \subset \Omega$ 为闭曲线且在 Ω 中同调于零。则对 $z \in \Omega \setminus \Gamma$，

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta = W(\gamma; z) f(z).$$

4.5.4 的证明（Dixon）. 记

$$\widetilde{\Omega} = \{z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma : \ W(\gamma; z) = 0\}.$$

由题设 $\mathbb{C} \setminus \Omega \subset \widetilde{\Omega}$。又 $\widetilde{\Omega}$ 开（W 连续），且

$$\Omega \cup \widetilde{\Omega} = \mathbb{C}$$

（若 $z \notin \Omega$，则 $z \notin \Gamma$ 且 $W(\gamma; z) = 0$）。

对 $z \in \Omega$ 定义

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta,$$

其中被积函数在 $\zeta = z$ 处按连续延拓取值 $f'(z)$。对 $z \in \widetilde{\Omega}$ 定义

$$\widetilde{h}(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta.$$

被积函数关于 z 全纯、关于 ζ 连续，由定理 4.4.10（对 γ 的光滑段分段应用）得

$$h \in A(\Omega), \qquad \widetilde{h} \in A(\widetilde{\Omega}).$$

若 $z \in \Omega \cap \widetilde{\Omega}$，则 $W(\gamma; z) = 0$，于是

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta = \widetilde{h}(z) - f(z) W(\gamma; z) = \widetilde{h}(z).$$

由于 Ω 与 $\widetilde{\Omega}$ 是覆盖 $\mathbb{C}$ 的两个非空开集，其交集非空。于是可定义

$$H(z) = \begin{cases} h(z), & z \in \Omega, \\ \widetilde{h}(z), & z \in \widetilde{\Omega}. \end{cases}$$

它在两个开集的公共部分一致，故 H 是整函数。

当 $|z| \to \infty$ 时，$z \notin \Gamma$ 且 $W(\gamma; z) = 0$，故 $z \in \widetilde{\Omega}$。由 ML 估计，

$$|H(z)| = |\widetilde{h}(z)| \le \frac{1}{2\pi} \frac{\mathrm{length}(\gamma) \max_{\zeta \in \Gamma} |f(\zeta)|}{\mathrm{dist}(z, \Gamma)} \longrightarrow 0.$$

因此 H 有界；由 Liouville 定理，H 为常数。又 $H(z)\to 0$，故 $H\equiv 0$。特别 $h\equiv 0$，即对 $z\in\Omega\setminus\Gamma$，

$$0=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-f(z)W(\gamma;z),$$

移项即得 4.5.4。

定理 4.5.5（同调形式的 Cauchy 定理） 设 $f\in A(\Omega)$，$\gamma\subset\Omega$ 为闭曲线且在 Ω 中同调于零。则

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

4.5.5 的证明. 取 $z_0\in\Omega\setminus\Gamma$，令 $F(\zeta)=(\zeta-z_0)f(\zeta)$。则 $F\in A(\Omega)$，且 $F(z_0)=0$。对 F 与 z_0 用定理 4.5.4：

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{F(\zeta)}{\zeta-z_0}\,\mathrm{d}\zeta=W(\gamma;z_0)F(z_0)=0.$$

推论 4.5.6 设 $f\in A(\Omega)$，$\gamma\subset\Omega$ 为闭曲线且在 Ω 中同调于零。则对 $z\in\Omega\setminus\Gamma$ 与 $n\ge 1$，

$$\frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta=W(\gamma;z)f^{(n)}(z).$$

证明. 在 z 的充分小圆盘 $U\subset\Omega\setminus\Gamma$ 内，$W(\gamma;\cdot)$ 为常数（推论 4.5.2）。对 4.5.4 两边关于 z 求 n 阶导数：左边可在积分号下求导，右边因 W 为常数而等于 $W(\gamma;z)f^{(n)}(z)$。于是

$$\frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta=W(\gamma;z)f^{(n)}(z).$$

若区域 Ω 上每个全纯函数都有原函数，则称 Ω **全纯单连通**。

定理 4.5.7 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为区域。下列条件等价：

(1) $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Omega$ 连通；

(2) Ω 同调平凡；

(3) Ω 全纯单连通。

证明. （1）$\Rightarrow$（2）：若 $\Omega=\mathbb{C}$，结论显然。否则，若 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Omega$ 连通，则 $\mathbb{C}\setminus\Omega$ 没有有界连通分支（否则该分支与其余部分把 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Omega$ 分开）。于是 $\mathbb{C}\setminus\Omega$ 的每个连通分支都无界，从而都包含在 $\mathbb{C}\setminus\Gamma$ 的唯一无界分支中。由推论 4.5.2，$W(\gamma;z)=0$ 对一切 $z\in\mathbb{C}\setminus\Omega$ 成立。故 Ω 同调平凡。

（2）$\Rightarrow$（3）：设 $f\in A(\Omega)$，$\gamma\subset\Omega$ 为任意闭曲线。由同调平凡，$W(\gamma;z)=0$ $(z\notin\Omega)$，故由定理 4.5.5，

$$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z=0.$$

由定理 4.1.6，f 在 Ω 上有原函数。因此 Ω 全纯单连通。

（3）$\Rightarrow$（1）：反设 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Omega$ 不连通。取其中一个不含 ∞ 的连通分支 A，令

$$B=(\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Omega)\setminus A.$$

则 A 紧、B 闭、$\infty\in B$，且 $A\cap B=\varnothing$。取 A 的开邻域 V，使 $\overline{V}\cap B=\varnothing$。则 $D=\Omega\cup A$ 是区域（$V\subset D$，且 V 与 Ω 相交）。

取 $\varphi\in C_0^\infty(D)$，使 $\varphi\equiv 1$ 于 A 的某邻域；再取有界、边界分段光滑的区域 $D'\subset D$，使

$$A\cup\operatorname{supp}\varphi\subset D'.$$

固定 $z_0\in A$。由推论 4.3.7（在 D' 上应用），

$$1=\varphi(z_0)=-\frac{1}{\pi}\iint_{D'}\frac{\partial_{\bar z}\varphi(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}A(z)=-\frac{1}{\pi}\iint_{\Omega}\frac{\partial_{\bar z}\varphi(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}A(z),$$

最后一步是因为 $\operatorname{supp}\partial_{\bar z}\varphi\subset D'\setminus A\subset\Omega$。

因 $1/(z-z_0)\in A(\Omega)$，而 Ω 全纯单连通，存在 $f\in A(\Omega)$ 使

$$f'(z)=\frac{1}{z-z_0}.$$

令

$$F(z)=\frac{\partial\varphi}{\partial\bar z}f(z),\qquad G(z)=\frac{\partial\varphi}{\partial z}f(z).$$

它们属于 $C^1(D')$（因 $\varphi\equiv1$ 于 A 的邻域，故 F,G 在 A 附近为零），且在 $\partial D'$ 的邻域内为零。由 Green 公式（4.3.2）及其共轭形式

$$\oint_{\partial D'}F\,\mathrm{d}\bar z=-2i\iint_{D'}\partial_z F\,\mathrm{d}A$$

（对 $\bar F\,\mathrm{d}z$ 用 4.3.2 再取共轭），并注意 F,G 在边界附近为零，得

$$0=\oint_{\partial D'}F\,\mathrm{d}\bar z=-2i\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial\bar z}f+\frac{\partial\varphi}{\partial\bar z}f'\right)\mathrm{d}A,$$

$$0=\oint_{\partial D'}G\,\mathrm{d}z=2i\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial\bar z}f+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial\bar z}\right)\mathrm{d}A=2i\iint_{\Omega}\frac{\partial^2\varphi}{\partial z\partial\bar z}f\,\mathrm{d}A.$$

两式相减，得

$$\iint_{\Omega}\frac{\partial\varphi}{\partial\bar z}f'\,\mathrm{d}A=0.$$

代入 $f'=1/(z-z_0)$，得

$$\iint_{\Omega}\frac{\partial\varphi}{\partial\bar z}\frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}A=0,$$

与前面 $1=-\frac{1}{\pi}\iint_\Omega\cdots$ 矛盾。故 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus\Omega$ 连通。

4.6 附：椭圆函数

这是 Liouville 定理的一个应用。原稿把它记在 §4.3 附近的旁注中，并未单独立节；为不与同调 Cauchy 理论的编号冲突，这里独立成节并放在最后。

定义（极点）. 若在 z_0 附近

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m},\qquad g\text{ 在 }z_0\text{ 全纯},\quad g(z_0)\neq0,$$

则称 z_0 是 f 的 m **阶极点**。

定义（亚纯函数）. 若 f 在区域 Ω 内除孤立极点外全纯，则称 f 在 Ω **亚纯**。

定义（周期、椭圆函数与基本平行四边形）. 若 $\omega \in \mathbb{C}^*$ 满足

$$f(z+\omega) = f(z)$$

（在定义域内），则称 ω 是 f 的**周期**。在 $\mathbb{C}$ 上亚纯且有两个 $\mathbb{R}$-线性无关周期的函数称为**椭圆函数**。设周期为 ω_1, ω_2，则

$$\{s\omega_1 + t\omega_2 : 0 \le s, t \le 1\}$$

称为**基本平行四边形**。

命题 4.6.1 具有两个 $\mathbb{R}$-线性无关周期的整函数必为常数。

证明. 设 f 以 ω_1, ω_2 为周期。基本平行四边形是紧集，f 在其上连续，故有界，设界为 C。任意 $z \in \mathbb{C}$ 可写成

$$z = z_0 + m\omega_1 + n\omega_2, \qquad m, n \in \mathbb{Z},$$

其中 z_0 属于基本平行四边形。由双周期性 $f(z) = f(z_0)$，故 $|f(z)| \le C$。故 f 是有界整函数，由 Liouville 定理为常数。

因此，非常数椭圆函数必有极点；不存在非常数的整椭圆函数。

5 孤立奇点与留数

5.1 零点与临界点

本节讨论全纯函数的零点、临界点及其局部行为。

定理 5.1.1（弱 Riemann 定理） 设 $z_0 \in \Omega$，$f \in A(\Omega \setminus \{z_0\}) \cap C^0(\Omega)$。则 $f \in A(\Omega)$。

证明. 只需证 f 在 z_0 处复可导；其他点已全纯。用 Morera 定理。设 $R \subset\subset \Omega$ 为闭矩形。

若 $z_0 \notin R$，则 f 在 R 的某邻域内全纯，由推论 4.2.2，

$$\oint_{\partial R} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

若 $z_0 \in R$，把 R 分成 4^n 个全等小矩形。不含 z_0 的小矩形上积分为零；含 z_0 的小矩形至多有四个，设它们的并为 R_n。令

$$M = \max_{z \in \overline{R}} |f(z)|,$$

由 ML 估计，

$$\left| \oint_{\partial R_n} f(z)\,\mathrm{d}z \right| \le M \operatorname{length}(\partial R_n) \le 4M\, 2^{-n} \operatorname{length}(\partial R) \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

故 $\oint_{\partial R} f\,\mathrm{d}z = 0$。由 Morera 定理（4.4.7），$f \in A(\Omega)$。

引理 5.1.2 设 $f \in A(\Omega)$，$z_0 \in \Omega$ 是 f 的 m 阶零点（$m \geq 1$）。则对每个 $1 \leq k \leq m$，存在 $g_k \in A(\Omega)$，使

$$f(z) = (z - z_0)^k g_k(z), \qquad z \in \Omega.$$

并且

$$g_k(z_0) = 0 \quad (1 \leq k < m), \qquad g_m(z_0) \neq 0.$$

证明. 对 $1 \leq k \leq m$，定义

$$g_k(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z)}{(z - z_0)^k}, & z \neq z_0, \\ \dfrac{f^{(k)}(z_0)}{k!}, & z = z_0. \end{cases}$$

由 z_0 是 m 阶零点，f 在 z_0 的 Taylor 展开为

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \qquad a_m \neq 0.$$

当 $k \leq m$ 时，

$$g_k(z) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n-k}$$

在 z_0 的某邻域内成立。因此 g_k 在 z_0 处连续，且

$$g_k(z_0) = a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}.$$

在 $\Omega \setminus \{z_0\}$ 上 g_k 显然全纯，故

$$g_k \in A(\Omega \setminus \{z_0\}) \cap C^0(\Omega).$$

由定理 5.1.1，$g_k \in A(\Omega)$。又 $f(z) = (z - z_0)^k g_k(z)$；由 $a_k = 0\ (k < m)$ 与 $a_m \neq 0$，得 $g_k(z_0) = 0\ (k < m)$，$g_m(z_0) \neq 0$。

命题 5.1.3 设 Ω 全纯单连通，$f \in A(\Omega)$ 且在 Ω 上处处不为零。则

1) 存在 $g \in A(\Omega)$，使

$$f(z) = \mathrm{e}^{g(z)}, \qquad z \in \Omega;$$

2) 对每个正整数 n，存在 $h_n \in A(\Omega)$，使

$$f(z) = (h_n(z))^n, \qquad z \in \Omega.$$

证明. （1）$f'/f \in A(\Omega)$。由 Ω 全纯单连通，存在 $F \in A(\Omega)$，使

$$F' = \frac{f'}{f}.$$

于是

$$(f\mathrm{e}^{-F})' = f'\mathrm{e}^{-F} - f\mathrm{e}^{-F}F' = \mathrm{e}^{-F}\left(f' - f\frac{f'}{f}\right) = 0.$$

故 $f\mathrm{e}^{-F}$ 为常数。取 $z_0 \in \Omega$，并取 $f(z_0)$ 的一个对数 $\operatorname{Log} f(z_0)$（这里 Log 只表示所取定的那个对数值），则

$$f(z)\mathrm{e}^{-F(z)} = f(z_0)\mathrm{e}^{-F(z_0)},$$

即

$$f(z) = \mathrm{e}^{F(z)-F(z_0)+\operatorname{Log} f(z_0)}.$$

令 $g(z) = F(z) - F(z_0) + \operatorname{Log} f(z_0)$ 即可。

（2）取（1）中的 g，令 $h_n(z) = \mathrm{e}^{g(z)/n}$。则 $h_n \in A(\Omega)$，且

$$(h_n(z))^n = \mathrm{e}^{g(z)} = f(z).$$

定义 5.1.4（临界点与临界值） 设 $f \in A(\Omega)$ 且不是常数，$z_0 \in \Omega$。若 $f'(z_0) = 0$，则称 z_0 是 f 的**临界点**，$w_0 = f(z_0)$ 称为 f 的**临界值**。称 f' 在 z_0 的零点的阶为临界点的**阶**。

命题（临界点的局部行为） 设 z_0 是 $f \in A(\Omega)$ 的 m 阶临界点（$m \geq 1$）。则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $h \in A(\Delta(z_0;\varepsilon))$，使 $h(z_0) \neq 0$，且

$$f(z) - f(z_0) = \big((z - z_0)h(z)\big)^{m+1}, \qquad z \in \Delta(z_0;\varepsilon).$$

特别，f 在 z_0 的任意邻域内都不是单射；并且当 ε 充分小时，曲线 $f(\partial\Delta(z_0;\varepsilon))$ 绕 $f(z_0)$ 的环绕数为 $m+1$。

证明. 由临界点的阶为 m，f' 在 z_0 有 m 阶零点。设 $f(z) - f(z_0)$ 在 z_0 的零点阶为 n。由引理 5.1.2，存在 $g \in A(\Delta(z_0;\varepsilon))$，使 $g(z_0) \neq 0$，且

$$f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^n g(z).$$

求导得

$$f'(z) = (z - z_0)^{n-1}\big(ng(z) + (z - z_0)g'(z)\big).$$

方括号在 z_0 的值等于 $ng(z_0) \neq 0$，故 f' 在 z_0 的零点阶为 $n-1$。于是

$$n - 1 = m, \qquad n = m + 1.$$

在 z_0 的充分小邻域内 g 处处不为零；该圆盘全纯单连通，由命题 5.1.3（2），存在 $h \in A(\Delta(z_0;\varepsilon))$ 使 $g = h^n$。于是

$$f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^n h(z)^n = \big((z - z_0)h(z)\big)^n = \big((z - z_0)h(z)\big)^{m+1}.$$

又 $\zeta(z) = (z - z_0)h(z)$ 满足 $\zeta'(z_0) = h(z_0) \neq 0$，故 ζ 在 z_0 附近是双全纯的。ζ^n 在 0 附近是 n 对 1 的（除 0 外每个小值有 n 个原像），故 f 在 z_0 附近不是单射。曲线 $\zeta(\partial\Delta(z_0;\varepsilon))$ 绕 0 的环绕数为 1，取 n 次幂后环绕数变为 $n = m+1$，故 $f(\partial\Delta(z_0;\varepsilon))$ 绕 $f(z_0)$ 的环绕数为 $m+1$。

5.2 孤立奇点

定义 5.2.1（孤立奇点） 设 $z_0 \in \mathbb{C}$。若存在 $\delta > 0$，使

$$f \in A(\Delta^*(z_0;\delta)), \qquad \Delta^*(z_0;\delta) = \Delta(z_0;\delta) \setminus \{z_0\},$$

则称 f 在 z_0 有**孤立奇点**。

定义 5.2.2（可去奇点） 设 z_0 是 f 的孤立奇点。若存在 $\tilde{f} \in A(\Delta(z_0;\delta))$，使

$$\tilde{f} = f \quad \text{于} \Delta^*(z_0;\delta),$$

则称 z_0 是 f 的**可去奇点**。

定理 5.2.3（Riemann 可去奇点定理，有界形式） 设 f 在 z_0 有孤立奇点，且 f 在 z_0 的某去心邻域内有界。则 z_0 是 f 的可去奇点。

证明. 取 $\delta > 0$，使 $f \in A(\Delta^*(z_0;\delta))$ 且 f 在其中有界。令

$$g(z) = \begin{cases} (z - z_0) f(z), & z \in \Delta^*(z_0;\delta), \\ 0, & z = z_0. \end{cases}$$

则 $g \in C^0(\Delta(z_0;\delta))$，且在 $\Delta^*(z_0;\delta)$ 内全纯。由定理 5.1.1，$g \in A(\Delta(z_0;\delta))$。

若 $g \equiv 0$，则 $f \equiv 0$ 于 $\Delta^*(z_0;\delta)$，结论显然。否则，z_0 是 g 的有限阶零点；由引理 5.1.2（取 $k = 1$），存在 $\tilde{f} \in A(\Delta(z_0;\delta))$，使

$$g(z) = (z - z_0)\tilde{f}(z).$$

于是 $\tilde{f} = f$ 于 $\Delta^*(z_0;\delta)$，故 z_0 可去。

定理 5.2.4 设 f 在 z_0 有孤立奇点，且

$$\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = 0.$$

则 z_0 是 f 的可去奇点。

证明. 仍令 $g(z) = (z - z_0)f(z)$ $(z \neq z_0)$，$g(z_0) = 0$。由假设 g 在 z_0 连续，且在去心邻域内全纯；由定理 5.1.1，$g \in A(\Delta(z_0;\delta))$。再由引理 5.1.2（取 $k = 1$）得 $g(z) = (z - z_0)\tilde{f}(z)$，其中 $\tilde{f} \in A(\Delta(z_0;\delta))$。于是 $\tilde{f} = f$ 于去心邻域，故 z_0 可去。

于是

$$z_0 \text{ 可去} \iff f \text{ 在 } z_0 \text{ 的某去心邻域内有界} \iff \lim_{z \to z_0} f(z) \text{ 存在且有限.}$$

等价性的证明. 设 f 在 z_0 有孤立奇点。

（可去 $\Rightarrow$ 有界）若 z_0 可去，则存在 $\tilde{f} \in A(\Delta(z_0;\delta))$，使 $\tilde{f} = f$ 于 $\Delta^*(z_0;\delta)$。$\tilde{f}$ 在紧圆盘 $\overline{\Delta(z_0;\delta/2)}$ 上连续，故有界；于是 f 在 $0 < |z - z_0| < \delta/2$ 上有界。

（有界 $\Rightarrow$ 可去）这正是定理 5.2.3。

（可去 $\Rightarrow$ 极限存在且有限）同上，$\tilde{f}$ 在 z_0 连续，故

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = \lim_{z\to z_0} \tilde{f}(z) = \tilde{f}(z_0) \in \mathbb{C}.$$

（极限存在且有限 $\Rightarrow$ 有界）设 $\lim_{z\to z_0} f(z) = L \in \mathbb{C}$。取 $\varepsilon = 1$，存在 $\delta > 0$，使 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时

$$|f(z) - L| < 1,$$

故 $|f(z)| \le |L| + 1$，即 f 在去心邻域内有界。

综合以上四条，三个条件等价。

定义 5.2.5（极点与本性奇点） 设 z_0 是 f 的孤立奇点。

1) 若 $\lim\limits_{z\to z_0} |f(z)| = \infty$，则称 z_0 是 f 的**极点**；
2) 若 $\lim\limits_{z\to z_0} |f(z)|$ 不存在（且不为 ∞），则称 z_0 是 f 的**本性奇点**。

记号. 对 $1 \le p < \infty$，记

$$\|f\|_p = \left(\iint_\Omega |f(z)|^p \, \mathrm{d}A(z) \right)^{1/p}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{z\in\Omega} |f(z)|.$$

若 z_0 是 f 的极点，则 f 在 z_0 的某去心邻域内不为零，

$$\frac{1}{f} \in A(\Delta^*(z_0;\delta)), \qquad \lim_{z\to z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

故 z_0 是 $1/f$ 的可去奇点，也是 $1/f$ 的零点。称该零点的阶为**极点的阶**。

引理 5.2.6 设 f 在 z_0 有 m 阶极点。则存在 $\delta > 0$ 与 $g \in A(\Delta(z_0;\delta))$，使 $g(z_0) \ne 0$，且

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}, \qquad z \in \Delta^*(z_0;\delta).$$

证明. 由极点的阶的定义，$1/f$ 在 z_0 有 m 阶零点。由引理 5.1.2，存在 $h \in A(\Delta(z_0;\delta))$，使 $h(z_0) \ne 0$，且

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^m h(z).$$

于是

$$f(z) = \frac{1/h(z)}{(z - z_0)^m}.$$

令 $g = 1/h$ 即可。

定理 5.2.7（Casorati–Weierstrass） 设 f 在 z_0 有本性奇点。则对每个 $\delta > 0$，像集 $f(\Delta^*(z_0;\delta))$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密。

证明. 反设存在 $\delta > 0$，使 $f(\Delta^*(z_0;\delta))$ 不稠密。则存在 $w_0 \in \mathbb{C}$ 与 $\varepsilon > 0$，使

$$\Delta(w_0;\varepsilon) \cap f(\Delta^*(z_0;\delta)) = \varnothing.$$

在 $\Delta^*(z_0;\delta)$ 上令

$$g(z)=\frac{1}{f(z)-w_0}.$$

则 $g\in A(\Delta^*(z_0;\delta))$，且

$$|g(z)|\le\frac{1}{\varepsilon},$$

即 g 在 z_0 附近有界。由定理 5.2.3，g 可延拓为 $\Delta(z_0;\delta)$ 上的全纯函数。

若 $g(z_0)\neq 0$，则 $1/g$ 在 z_0 附近全纯，于是

$$f(z)=w_0+\frac{1}{g(z)}$$

在 z_0 附近全纯，z_0 是可去奇点，矛盾。

若 $g(z_0)=0$，则 g 在 z_0 有有限阶零点（g 不恒为零），设为 $m\ge 1$。于是 $1/g$ 在 z_0 有 m 阶极点，从而 $f=w_0+1/g$ 在 z_0 有极点，仍与本性奇点矛盾。

故 $f(\Delta^*(z_0;\delta))$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密。

定义 5.2.8（在无穷远全纯） 设 f 在 $|z|>R$ 上全纯。若

$$g(w)=f(1/w)$$

在 $0<|w|<1/R$ 上全纯，且 $w=0$ 是 g 的可去奇点，则称 f 在 ∞ **全纯**，并令

$$f(\infty)=g(0).$$

定理 5.2.9（Laurent 分解） 设 $0\le r<R\le\infty$，

$$A(z_0;r,R)=\{z\in\mathbb{C}:\ r<|z-z_0|<R\},$$

且 $f\in A(A(z_0;r,R))$。则存在

$$f_1\in A(\Delta(z_0;R)),$$

以及 f_2 在 $\{z:|z-z_0|>r\}\cup\{\infty\}$ 上全纯，使

$$f(z)=f_1(z)+f_2(z),\qquad z\in A(z_0;r,R),$$

并且

$$\lim_{z\to\infty}f_2(z)=0.$$

这样的分解是唯一的。

证明. 取 $r<s<S<R$。对 $z\in\Delta(z_0;S)$ 令

$$f_{1,S}(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=S}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta,$$

对 $z\in\{|z-z_0|>s\}$ 令

$$f_{2,s}(z)=-\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=s}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

由含参积分（定理 4.4.10），$f_{1,S}$ 与 $f_{2,s}$ 分别全纯。对环形区域 $A(z_0,s,S)$ 用 Cauchy 积分公式（4.3.4），外圆与内圆的贡献相加，得

$$f(z)=f_{1,S}(z)+f_{2,s}(z),\qquad z\in A(z_0,s,S).$$

若 $r<s'<s<S<S'<R$，在环形区域 $A(z_0,S,S')$ 上对 $\zeta\mapsto f(\zeta)/(\zeta-z)$ 用 Cauchy 定理，得

$$f_{1,S}=f_{1,S'};$$

同理 $f_{2,s}=f_{2,s'}$。因此可在 $\Delta(z_0;R)$ 上定义 f_1、在 $\{|z-z_0|>r\}$ 上定义 f_2，使

$$f=f_1+f_2\quad 于 A(z_0;r,R).$$

由 ML 估计，当 $|z|\to\infty$ 时，

$$|f_{2,s}(z)|\le\frac{1}{2\pi}\frac{\operatorname{length}(|\zeta-z_0|=s)\max_\zeta|f(\zeta)|}{\operatorname{dist}(z,|\zeta-z_0|=s)}\longrightarrow 0.$$

故 f_2 在 ∞ 全纯，且 $f_2(\infty)=0$。

最后证唯一性。若 $f=\tilde f_1+\tilde f_2$ 是另一分解，定义

$$g(z)=\begin{cases}f_1(z)-\tilde f_1(z), & |z-z_0|<R,\\ f_2(z)-\tilde f_2(z), & |z-z_0|>r.\end{cases}$$

在重叠的环形区域上两式相等，故 g 是整函数。又当 $z\to\infty$ 时，

$$g(z)=f_2(z)-\tilde f_2(z)\longrightarrow 0,$$

故 g 有界；由 Liouville 定理，g 为常数，再由极限为 0 得 $g\equiv 0$。于是 $f_1=\tilde f_1$，$f_2=\tilde f_2$。